

carboxil del aminoácido. Este complejo permanece asociado con la enzima sintetasa específica, el aminoácido se transfiere al tRNA particular y se une de forma covalente al extremo 3' que contiene un residuo de adenina.

El proceso de síntesis proteica puede dividirse en tres etapas distintas: iniciación, elongación y terminación. Cada uno de ellos requiere de moléculas específicas.

Iniciación

Los ribosomas cuando no están participando en la traducción se disocian en sus dos subunidades, grande y pequeña. El codón AUG es el codón de iniciación, en procariontes codifica para formilmetionina y en eucariontes para metionina.

El proceso de iniciación requiere de un complejo formado por una molécula de mRNA; la subunidad pequeña del ribosoma; un tRNA iniciador específico cargado, que en procariontes es el tRNA^{formilmetionina} y en eucariontes es el tRNA^{metionina}; GTP; Mg⁺⁺ y factores proteicos de iniciación (IF). La subunidad pequeña del ribosoma se une a los factores de iniciación, al mensajero y al tRNA de iniciación en el sitio de iniciación. En procariontes el sitio de inicio es una secuencia de seis ribonucleótidos (AGG AGG) conocida como secuencia Shine-Dalgrano que precede al codón de iniciación AUG. En eucariontes el sitio de inicio es el extremo 5' del mRNA que contiene una 7-metilguanosina. Una vez que se ha formado este complejo, éste se mueve a lo largo del mensajero en dirección 3' hasta encontrar al codón de iniciación AUG que indica el inicio de la cadena polipeptídica. Otro factor de iniciación facilita la unión del tRNA de inicio a la subunidad pequeña, paso que ajusta la lectura para que se lean correctamente todos los tripletes posteriores, se une la subunidad grande al ribosoma y se liberan todos los factores de iniciación. En el proceso se hidroliza una molécula de GTP que suministra la energía necesaria. La subunidad grande del ribosoma contiene tres sitios: salida (E), peptidil (P) y aminoacil (A). El tRNA de iniciación (metionina o formilmetionina) se une al sitio P (Fig. 9.14).

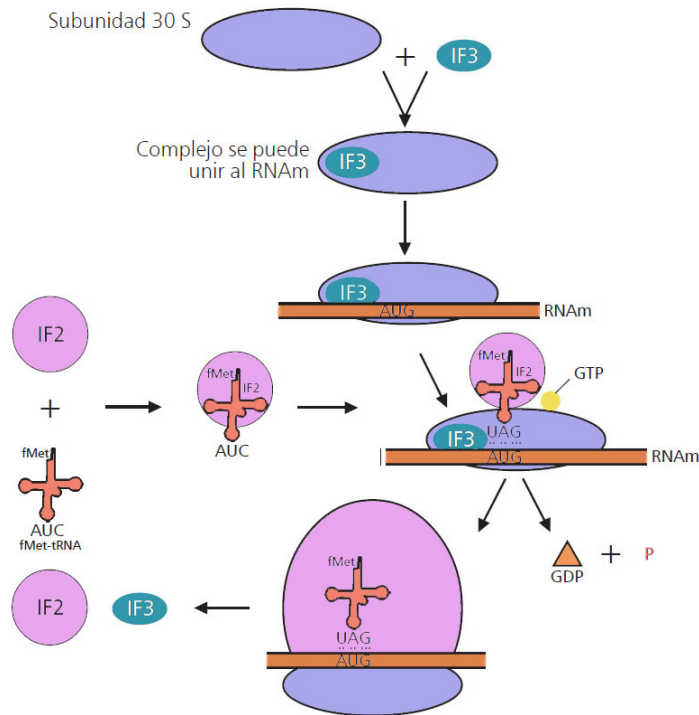


Fig. 9.14. Traducción: iniciación

Elongación

La elongación consiste en tres pasos que se realizan de forma reiterada: la incorporación de cada tRNA aminoacidílico, la formación de un nuevo enlace peptídico y el movimiento del ribosoma al siguiente codón del mRNA. La elongación es mediada por tres factores proteicos de elongación: EF-Tu que interviene en la entrada de los aminoacil tRNAs en el sitio A. El Factor de elongación EF-Ts media la separación de EF-Tu del ribosoma y el factor de elongación EF-G interviene en el proceso de translocación del ribosoma. La secuencia del segundo triplete señala que molécula de tRNA cargada se va a colocar en el sitio A, después la peptidil transferasa cataliza la formación del enlace peptídico que une a los dos aminoácidos de la cadena en crecimiento, al mismo tiempo se rompe el puente covalente que existe entre el aminoácido y el tRNA que ocupa el sitio P y antes de que éste se libere pasa por el sitio E de la subunidad grande del ribosoma. El complejo mRNA-aminoácido1-aminoácido 2 se mueve, proceso conocido como translocación, a los siguientes

tres nucleótidos hacia el sitio P. Este proceso requiere de GTP molécula que proporciona la energía necesaria (Fig. 9.15).

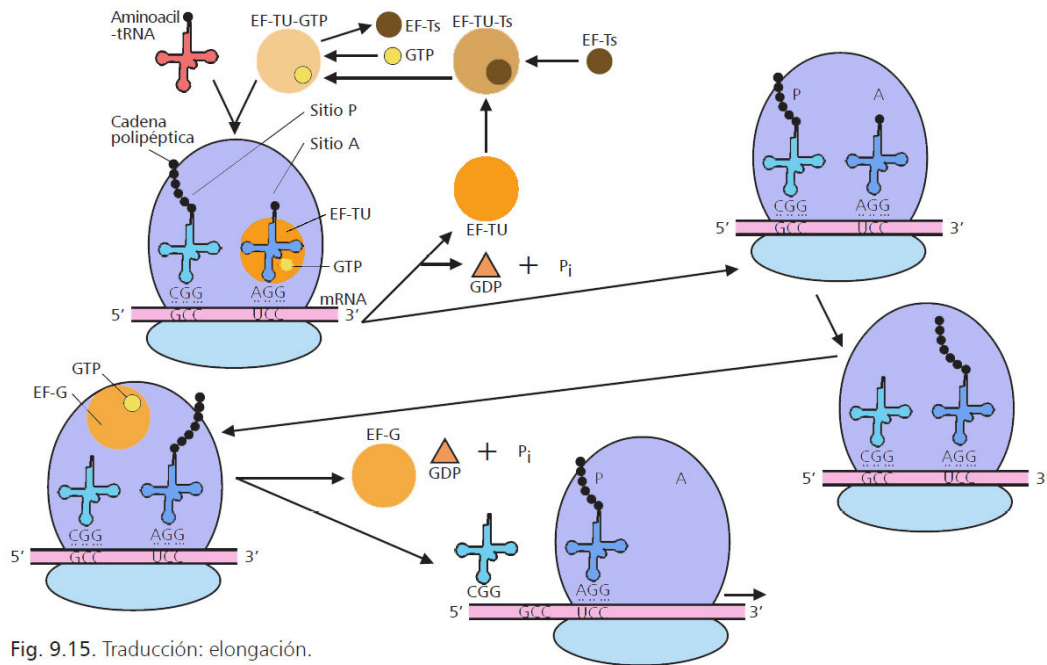


Fig. 9.15. Traducción: elongación.

Fig. 9.15. Traducción: elongación

Terminación

La terminación se produce cuando el mRNA contiene uno de los tres tripletes de terminación (UAG, UAA, y UGA), los cuales al no especificar a ningún aminoácido no atraen al sitio A a ningún tRNA, sin embargo, no es el tRNA el que reconoce a los codones de terminación, sino más bien diversos factores proteicos que se conocen como factores de liberación (RF). El RF1 reconoce a los codones UAA y UAG, el RF2 a UAA y UGA, y el RF3 ayuda a catalizar la terminación de la cadena. La cadena polipeptídica está unida al tRNA terminal en el sitio P mientras que el sitio A está vacío, la cadena es liberada en el sitio P y los ribosomas se disocian en sus dos subunidades para lo cual requieren de la energía que les proporciona la hidrólisis de una molécula de GTP (Fig. 9.16).

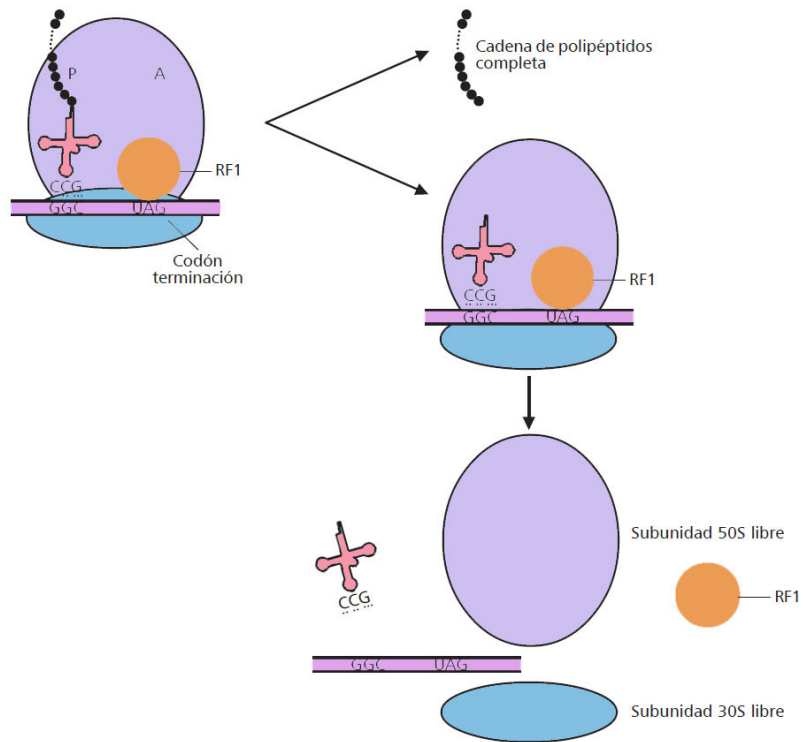


Fig. 9.16. Traducción: terminación

10. MUTACIONES GÉNICAS

La diversidad es un rasgo obvio en la naturaleza, todos los organismos celulares derivan de procariontes que vivieron hace más de 3,000 millones de años, la evolución ha tenido lugar debido, en gran parte, a los cambios en el material genético. La herencia es un proceso esencialmente conservador ya que la información genética está protegida para ser transmitida a la siguiente generación sin cambios, pero ocasionalmente ocurren errores o mutaciones que se producen de forma abrupta, al azar y sin sentido las que se transmiten a las células hijas. Los cambios o mutaciones pueden ocurrir a nivel de los cromosomas en las cuales segmentos o cromosomas completos cambian, llamadas *mutaciones cromosómicas* que describimos en el capítulo 6, o bien, a nivel de los genes, generándose un alelo diferente, denominadas *mutaciones génicas* o *puntuales*. En este capítulo analizaremos las mutaciones a nivel molecular o mutaciones puntuales.

Los nuevos alelos constituyen la materia prima del proceso evolutivo, la selección natural determinará si éstos son neutrales, perjudiciales ó benéficos. La mayoría de las investigaciones en genética se realizan con base en las mutaciones, las que sirven como marcadores para identificar a los genes en multitud de mecanismos y procesos genéticos.

TIPOS DE MUTACIONES POR SU ORIGEN, ESTIRPE CELULAR, EXPRESIÓN GÉNICA Y EFECTOS EN LA FUNCIÓN

Por su origen las mutaciones pueden ser *espontáneas* cuando ocurren de manera natural o *inducidas* cuando el organismo se expone a algún agente mutagénico sea éste físico, químico o biológico. La frecuencia de mutaciones se incrementa en el caso de las mutaciones inducidas con respecto a la frecuencia de las mutaciones espontáneas. Las mutaciones espontáneas pueden ocurrir por una diversidad de mecanismos moleculares, entre ellos, errores durante la replicación, despurinizaciones y daño oxidativo.

Los genes y los cromosomas en los eucariontes pueden mutar en los diferentes estirpes celulares, si una mutación ocurre en una *célula somática* se generará un clon celular que se manifiesta a nivel fenotípico como un sector mutado en un organismo denominado mosaico, el cual genotípicamente es una mezcla de tejido normal y mutado. Las consecuencias de las mutaciones en las células somáticas siempre ocurren en el individuo, es decir no se transmiten a la siguiente generación. Un caso especial es el de las mutaciones que ocurren en los proto-oncogenes, que regulan el ciclo celular, si éstos mutan darán origen a clones celulares descontrolados o tumores. Por lo que las mutaciones somáticas pueden estar relacionadas con enfermedades y con el cáncer proceso denominado carcinogénesis. Si una mutación ocurre a nivel de las *células germinales* ésta se fijará y transmitirá a la siguiente generación, proceso denominado mutagénesis; el efecto de una mutación a nivel germinal puede estar relacionado con la esterilidad en el individuo. Por otro lado, durante el desarrollo embrionario pueden ocurrir mutaciones en el embrión en gestación proceso denominado teratogénesis (Fig. 10.1).

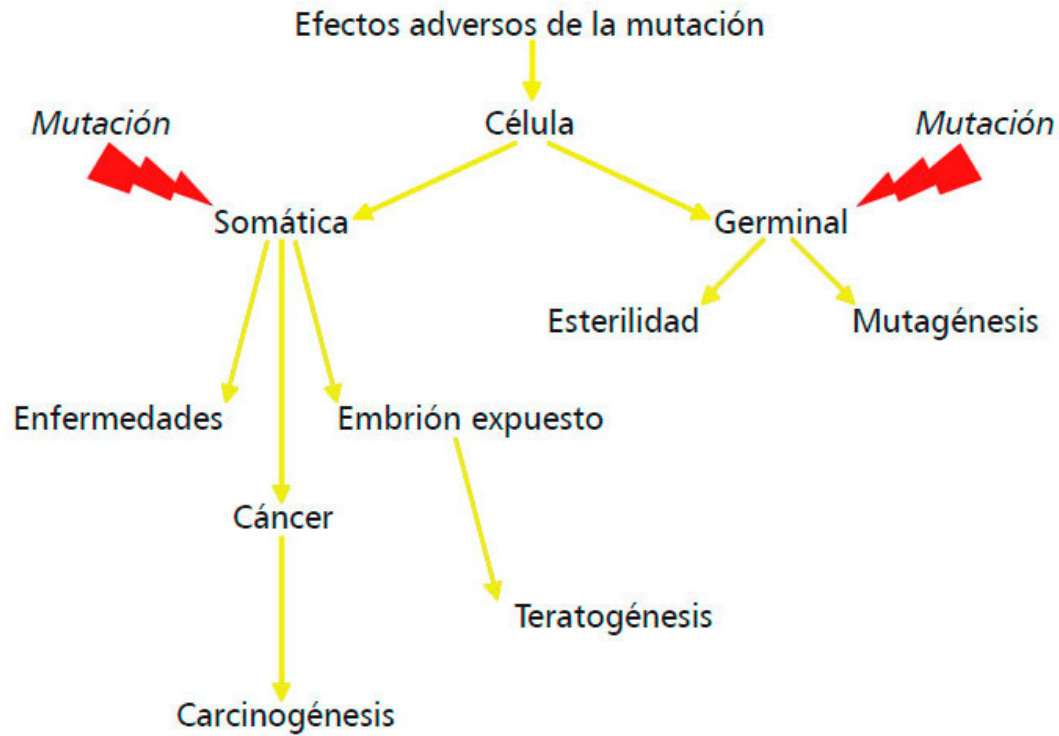


Fig. 10.1. Consecuencias de las mutaciones que ocurren en las células somáticas y en las células germinales

Las consecuencias de las mutaciones a nivel fenotípico pueden ser severas cuando la alteración produce *cambios morfológicos* conspicuos, que pueden ser deletéreos cuando reducen la viabilidad o letales cuando causan la muerte del individuo. Otros cambios que se expresan a nivel fenotípico pueden ser *sutiles* como las mutaciones condicionales que se expresan solamente en ambientes restrictivos, como los cambios en la temperatura, ya que en condiciones permisivas se expresa el silvestre. Las mutaciones *bioquímicas* se expresan por el cambio o pérdida de una función bioquímica, entre los procariontes estas alteraciones resultan en la incapacidad para crecer o proliferar en un medio mínimo; entre los seres humanos los errores congénitos del metabolismo se refieren a cambios en las rutas metabólicas debidos a mutaciones en algunos de los pasos de la química celular. Los cambios que generan *pérdida de función* o mutaciones *nulas* producen la inactivación completa de un gen. Si ocurren en el alelo recesivo, cuando el individuo es heterocigoto para el gen en cuestión, el alelo dominante suplirá la función normal. Las mutaciones que reducen, pero no eliminan, el nivel de expresión del gen o la actividad de un producto génico se denominan *hipomórficas*, ya que el nivel de expresión o actividad del gen varía de individuo a individuo. Por el contrario las mutaciones *hipermórficas* generan un nivel de expresión de un gen por arriba de lo normal, lo cual se debe a que la mutación afecta a los nucleótidos que regulan la expresión de ese gen, por lo cual éste se sobreexpresa. Las mutaciones de *ganancia de función* alteran de forma cualitativa la acción de un gen, ya que el gen en cuestión puede expresarse en un tejido en el que normalmente no está activo son por su naturaleza dominantes, el cambio aleatorio confiere una nueva función al gen (Tabla

10.1).

Tabla 10.1. Tipos de mutaciones por su origen, estirpe celular, forma de expresión y efecto sobre la función

Clasificación	Tipos	Hechos
Por su origen	Espontáneas	Ocurren de forma natural
	Inducidas	Ocurren en presencia de mutágenos
Estirpe celular	Células somáticas	De cualquier tejido, afectan al individuo
	Células germinales	Gametos, se transmiten a la siguiente generación
Cambios morfológicos	Deletéreos	Reducen la viabilidad
	Letales	Causan la muerte del individuo
Expresión	Condicionales	Se expresan bajo ciertas condiciones
	No condicionales	Siempre se expresan
Cambios bioquímicos	Pérdida de función o nulas	Eliminan la función normal
	Hipomórficas	Reducen la función
	Hipermórficas	Aumentan la función
	Ganancia de función, expresión ectópica	Se expresa en tipos celulares equivocados o en tiempos inadecuados

TIPOS DE MUTACIONES PUNTUALES A NIVEL DEL DNA Y DE LAS PROTEÍNAS

El prototipo de una especie o cepa de laboratorio es el *silvestre*, para estudiar las mutaciones se analizan los cambios que ocurren en los organismos silvestres, éstas pueden ser *hacia delante* (+ → a) o bien reversos denominadas *retromutaciones* (a → +). Por su efecto en el fenotipo pueden ser dominantes, que son fáciles de distinguir, o recesivas, que requieren estar en condición homocigota para expresarse en el fenotipo.

Las *mutaciones puntuales* se refieren a las alteraciones moleculares que ocurren en una base del DNA o a cambios en muy pocas bases adyacentes. Las mutaciones *hacia delante* pueden ocurrir por *sustitución* de un nucleótido por otro: cuando una purina cambia por otra purina o una pirimidina cambia por otra pirimidina se presenta una *transición*. Cuando cambia una purina por una pirimidina o viceversa ocurre una *transversión*. Las mutaciones hacia adelante a nivel del DNA pueden ocurrir también por adición o delección de una base, no múltiple de tres, lo cual genera un *cambio de sentido* que a nivel de la proteína se traduce en un corrimiento de marco de lectura.

A nivel de las proteínas, las mutaciones puntuales pueden producir diferentes efectos, debido a la degeneración del código genético y a la existencia de los codones de

terminación. Las mutaciones serán *silenciosas o sinónimas* cuando el cambio se produce en la base de un triplete que codifica para el mismo aminoácido; *neutrales* cuando el cambio en un triplete codifica para otro aminoácido que es equivalente en función; *de sentido equivocado* cuando el triplete codifica para un aminoácido no funcional; *sin sentido* cuando el triplete codifica para un codón de terminación. La repetición de trinucleótidos es una mutación de *expansión*.

Las *retromutaciones* pueden ser *exactas*, cuando una segunda mutación restituye la base original; *equivalentes* cuando la reversión incorpora una base similar que debido a la degeneración del código genera la incorporación de un aminoácido semejante; *supresoras intragénicas* las que se dan por adición primaria de una base y delección secundaria de la misma o por corrimiento en el segundo sitio de un codón; *supresoras extragénicas* que se presentan fundamentalmente a nivel de la región de los anticodones en los tRNAs, o a nivel de supresiones fisiológicas debidas a mutaciones que reducen el transporte de una enzima particular mutada (Tabla 10.2).

Tabla 10.2. Tipos de mutaciones puntuales hacia adelante y de retromutaciones.

Tipo de mutación: hacia adelante	Resultados y ejemplos
<i>A nivel del DNA</i> Sustitución	Purina por purina: transición
	AT → GC
	Pirimidina por pirimidina: transición
	TA → CG
	Purina por pirimidina: transversión
	AT → CG
	Pirimidina por purina: transversión
	AT → TA
Corrimiento de marco de lectura	
Inserción	Uno o más nucleótidos extra
Delección	Uno o más nucleótidos faltantes
Expansión de trinucleótidos = repetición	CGG sitios frágiles CAG Corea CTG Distrofia miotónica
<i>A nivel de las proteínas</i>	AGA → CGA
Silenciosas (sinónimas)	Arginina → arginina
Neutrales	AAA → AGA
	Lisina → arginina

Equivocadas	El triplete codifica para un aminoácido incorrecto
Sin sentido (terminación)	AAA → UAA
	Lisina → codón de terminación
retromutaciones Exactas	AAA → GAA → AAA
	Lisina → glutamina → lisina
Equivalentes	UCC → UGC → AGC
	Serina → cisteína → serina
Supresoras intragénicas	Corrimiento en el segundo sitio de un codón
Supresoras extragénicas	Anticodones de los tRNAs

MUTACIONES GÉNICAS EN LOS SERES HUMANOS

Con el advenimiento de las metodologías moleculares ha sido posible estudiar varias mutaciones génicas que afectan a los seres humanos. Así la base molecular de los antígenos ABO que se encuentran en la superficie de los eritrocitos y en las células epiteliales ha sido desvelado. El sistema se debe a tres alelos múltiples cuyos productos modifican a la sustancia H, modificación que es mediada por la actividad de la glucosiltransferasa. Los antígenos A y B son azúcares unidos a ácidos grasos que sobresalen de la membrana de los eritrocitos. La especificidad de A y B se basa en el azúcar terminal del carbohidrato. Casi todos los individuos poseen una sustancia H a la que se añaden uno o dos azúcares terminales. La sustancia H está formada por tres azúcares: galactosa, N-acetilglucosamina y fucosa. El alelo I^A puede unir la N-acetilglucosamina a la sustancia H. El alelo I^B no puede unir este azúcar pero si une la galactosa a la sustancia H. Los individuos O, homocigotos para i , no pueden añadir ningún azúcar terminal a la sustancia H, no la pueden modificar, por lo que ésta sobresale de la superficie de los eritrocitos. El análisis del DNA de los tres alelos permitió establecer la base molecular del sistema ABO. Al comparar I^A e I^B se encontraron cuatro sustituciones. El alelo i muestra la delección de un nucleótido al inicio de la secuencia codificante, mutación de corrimiento de marco de lectura que se extiende durante 100 nucleótidos hasta llegar a un codón de terminación lo que genera un producto no funcional.

El análisis del DNA de los genes responsables de distintas enfermedades hereditarias en los seres humanos empezó en los años 1990s. Por ejemplo la repetición de ciertos nucleótidos se presenta en el alelo normal de algunos genes en los seres humanos, las repeticiones incrementadas en un número variable de veces genera mutaciones. El gen responsable de los *síntomas frágiles del cromosoma X*, síndrome asociado con retraso mental, contiene desde cientos a miles de copias de la secuencia CGG, los individuos con hasta 50 copias repetidas del triplete se consideran normales. Los individuos con más de 50 y hasta 200 copias se consideran portadores. Estas repeticiones se encuentran en el promotor.

La *corea de Huntington*, conocida desde la Edad Media como baile de San Vito, se debe a la presencia de repeticiones del triplete CAG en la secuencia codificante 5'. Los individuos con hasta 35 copias se consideran normales, la severidad del síndrome depende

del número de copias. La *distrofia miotónica*, la forma más común de distrofia muscular en los adultos, se debe a un aumento en el número de tripletes CTG en 3'. Las personas normales portan hasta 5 copias del triplete, las medianamente afectadas hasta 50 y las afectas severamente pueden tener hasta 1,000 repeticiones del triplete. La distrofia muscular de Duchene se debe a cambios en el marco de lectura del gen que pueden deberse a deleciones o adiciones lo cual genera una proteína no funcional.

TASA Y FRECUENCIA DE MUTACIÓN

Para cuantificar el número de mutaciones se emplean dos parámetros: la *tasa de mutación* o número de mutaciones en función de alguna unidad biológica de tiempo (por ejemplo genes mutados por replicación génica; células mutadas por división celular, por gameto y por generación, entre otras) y la *frecuencia de mutación* o número de mutaciones que se encuentran en una población, célula o individuo (se expresa como frecuencia por número de gametos, frecuencia por número de esporas o frecuencia por número de individuos). En la Tabla 10.3 se muestran algunas tasas de mutación espontánea en diferentes organismos. Puede notarse que la tasa es muy baja en todos los organismos, que la tasa es muy variable entre los diversos seres vivos y que incluso dentro de un organismo la tasa de mutación espontánea es muy variable en los diferentes genes. En virus y bacterias el promedio de mutaciones espontáneas es de alrededor de 1 de cada 100 millones de divisiones celulares. Entre los eucariontes los ascomicetos muestran una tasa espontánea similar a la de los procariontes. En el maíz, la mosca de la fruta y los seres humanos la tasa espontánea oscila de 1 en 1,000,000 a 1 en 100,000 gametos por generación. Un caso especial, del que se desconocen las causas aunque se postula una baja eficiencia de los sistemas de reparación, es la tasa espontánea de mutación de los ratones que es más alta, varía de 1/100,000 a 1/10,000.

Tabla 10.3. Tasa de mutaciones espontáneas en algunos seres vivos.

Organismo	Carácter	Gen	Tasa	Unidad de medición
<i>Virus T2</i>	Amplitud del huésped	$h^+ \rightarrow h$	1×10^{-8}	Por replicación
	Lisis rápida	$r^+ \rightarrow r$	1×10^{-9}	
<i>Escherichia coli</i>	Fermentación de la lactosa	$lac^- \rightarrow lac^+$	2×10^{-7}	Por división celular
	Independencia a histidina	$his^- \rightarrow his^+$	4×10^{-8}	
	Resistencia a estreptomicina	$est^s \rightarrow est^r$	1×10^{-8}	
<i>Neurospora crassa</i>	Independencia a adenina	$ade^- \rightarrow ade^+$	4×10^{-8}	Frecuencia de mutación entre las esporas asexuales
<i>Zea mays</i>	Ausencia de color	$c^+ \rightarrow c$	2×10^{-6}	Por gameto y por generación

	Granos púrpura	$p^+ \rightarrow p$	1×10^{-5}	
<i>Drosophila melanogaster</i>	Ojos blancos	$w^+ \rightarrow w$	4×10^{-5}	
<i>Mus musculus</i>	Pelaje diluido	$d^+ \rightarrow p$	3×10^{-5}	
	Ojos rosas	$p^+ \rightarrow p$	8×10^{-4}	
<i>Homo sapiens</i>	Aniridia	$An^+ \rightarrow An$	5×10^{-6}	
	Retinoblastoma	$Rb^+ \rightarrow Rb$	2×10^{-5}	

Es importante conocer la tasa y /o la frecuencia de mutación espontánea para luego poder medir la tasa y/o frecuencia de mutaciones inducidas experimentalmente. Al comparar ambos parámetros se puede conocer la potencia de los agentes mutagénicos así como su umbral de acción.

ERRORES DURANTE LA REPLICACIÓN

Las bases nitrogenadas que conforman al DNA pueden existir en formas químicas diversas que difieren en la posición de sus átomos y en los puentes entre los átomos, éstas son sinónimas y se denominan *tautómeros*. Durante la replicación del DNA pueden ocurrir de manera espontánea errores debido a la incorporación de tautómeros. En condiciones normales la guanina y la timina están en forma ceto ($C=O$), los isómeros se encuentran en forma enol (COH), mientras que la citosina y la adenina se encuentran en forma amino (NH_2) y en los isómeros en forma imino (NH). El apareamiento de las bases en la doble hélice se produce siempre entre una purina y una pirimidina, sin embargo, cuando en la célula (o en el núcleo) existe una disposición de tautómeros, la forma enol de la timina se aparea con la guanina (ceto); la forma imino de la citosina se aparea con la forma amino de la adenina, generándose en ambos casos una transición (Fig. 10.2). Si durante la replicación el tautómero se aparea con una base complementaria normal se habrá fijado la mutación puntual.

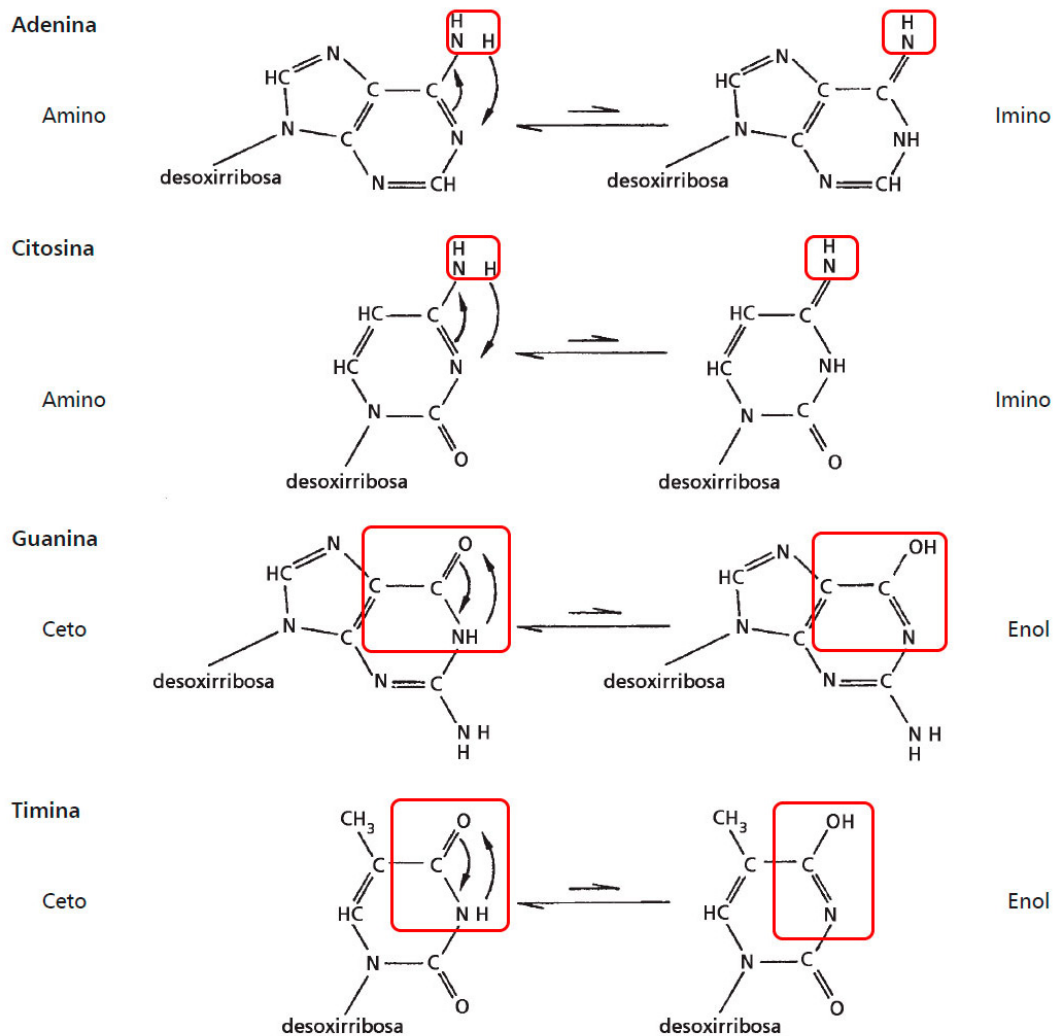


Fig. 10.2. Tautómeros de las cuatro bases nitrogenadas

La pérdida de una base nitrogenada en el DNA puede ocurrir de forma espontánea, en el proceso participan con mucha frecuencia la adenina y la guanina. En estos nucleótidos puede romperse y separarse de la doble hélice el enlace glucosídico que une al C1 de la desoxirribosa y el N9 de la purina generándose un sitio apurínico (AP). La ausencia de una base nitrogenada altera el código genético (si es la hebra que se transcribe y se traduce). Si durante la replicación se inserta un nucleótido, por el proceso de reparación (que se tratará más adelante), puede ocurrir que sea el correcto presentándose entonces una reparación eficiente, por el contrario si la base nitrogenada que se incorpora no es la correcta entonces se produce una reparación promotora de errores generándose una mutación puntual. La desaminación o pérdida espontánea del grupo amino en una base genera también mutaciones puntuales, así si la citosina se desamina se produce uracilo, si la 5-metil-citosina al desaminarse genera timina.

Las reacciones de oxidación que ocurren de forma natural en todas las células generan formas activas de los radicales oxígeno, como el peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y los

superóxidos, los que pueden producir daños en las bases nitrogenadas del DNA generándose un apareamiento erróneo durante la replicación.

MUTÁGENOS QUÍMICOS

Son compuestos químicos capaces de inducir mutaciones en el DNA. Cuatro son los tipos fundamentales de mutágenos químicos que pueden alterar el apareamiento de bases sustituyendo a las purinas o las pirimidinas durante la replicación del DNA y por ende producir mutaciones puntuales.

1. Análogos de bases. Son mutágenos químicos en los que algunos radicales están sustituidos. Por ejemplo el 5-bromouracilo (5-BrU), un análogo de la timina, contiene un átomo de bromo en lugar del grupo metilo en el carbono 5. El 5-BrU puede existir en forma enol o en forma ceto. Si la forma enol se incorpora al DNA en lugar de la timina, entonces el 5-BrU se aparea con la guanina produciéndose una mutación de transición (Fig. 10.3). La forma ceto se aparea con la adenina produciendo también una mutación puntual de transición.

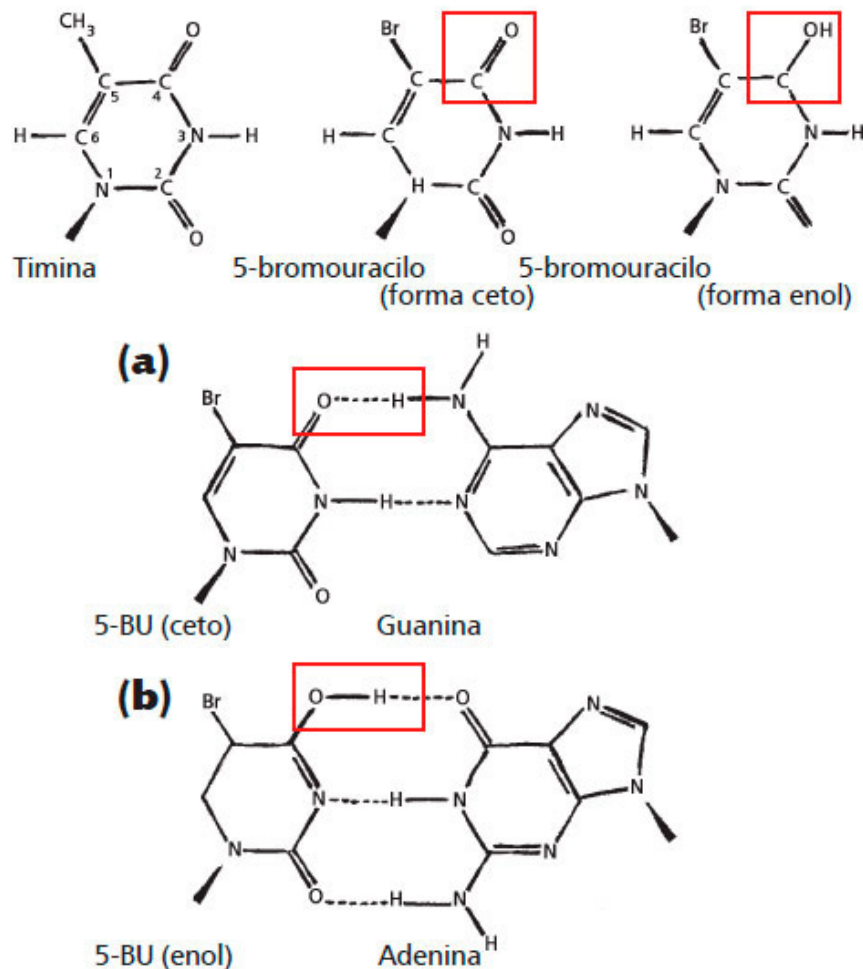


Fig. 10.3. Apareamientos erróneos inducidos por el análogo de base 5-bromouracilo (a) 5-BrU en forma ceto (b) 5-BrU en forma enol

2. **Agentes alquilantes.** Son compuestos químicos que ceden grupos alquilo, metilo o etilo, a los grupos amino o ceto de las bases nitrogenadas. Por ejemplo el etilmetanosulfonato (EMS) alquila los grupos ceto de la guanina (en posición 6) y de la timina (en posición 4). Si se incorpora al DNA producirá una transición (Fig. 10.4).

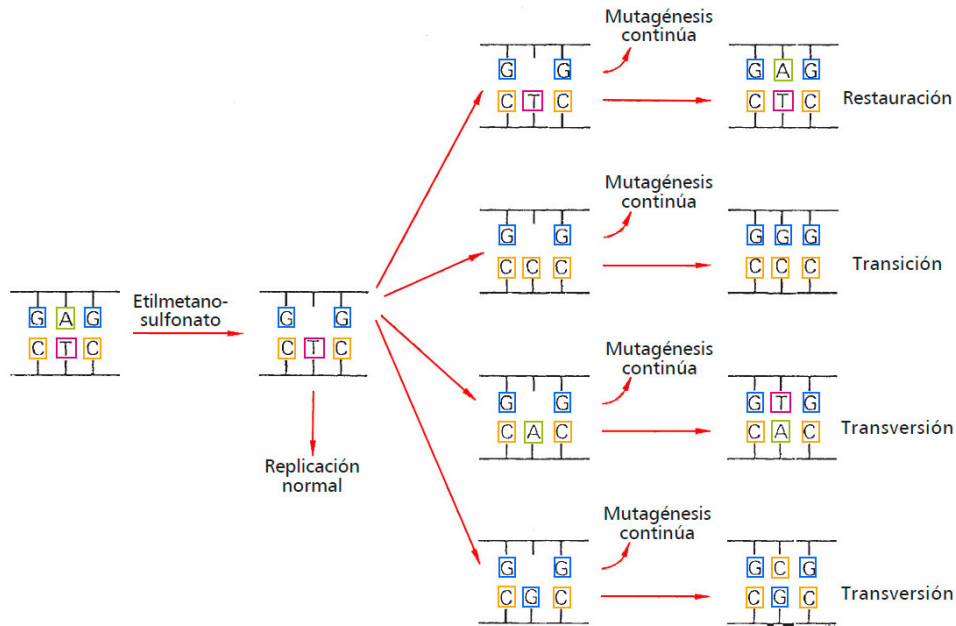


Fig. 10.4. . Inducción de una transición por el agente alquilante etilmetanosulfonato (EMS)

3. **Colorantes de acridina.** Son mutágenos que al tener aproximadamente las mismas dimensiones que un par de bases nitrogenadas apareadas pueden incorporarse en su lugar, generando mutaciones de corrimiento de marco de lectura (adición o delección de uno o más pares de bases). Esta mutación genera huecos en el DNA, los que durante los procesos de replicación, reparación o recombinación, pueden producir un apareamiento incorrecto debido al desplazamiento de una hebra de la doble hélice. Algunos de los colorantes de acridina más estudiados son la naranja de acridina y la proflavina.

4. **Ácido nitroso.** Induce desaminaciones por oxidación. El grupo amino de la citosina puede convertirse en uracilo, en presencia de HNO_2 , apareándose entonces con la adenina. Por otro lado si la adenina se desamina se convierte en hipoxantina la que se aparea con citosina (Fig. 10.5).

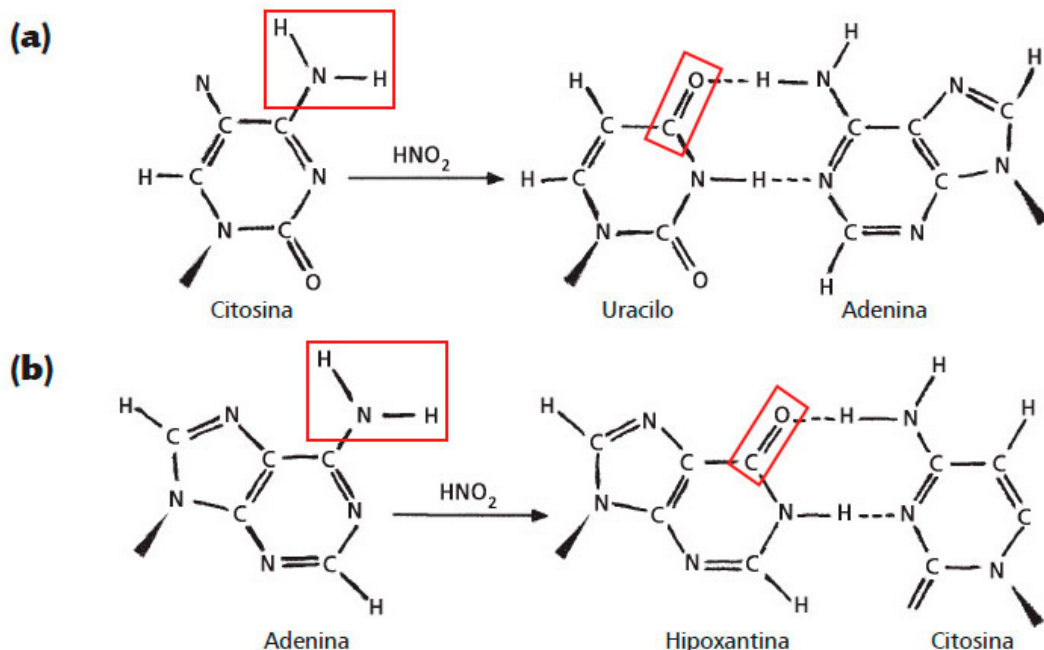


Fig. 10.5. Desaminación oxidativa inducida por el ácido nitroso (a) en la citosina (b) en la adenina

MUTÁGENOS FÍSICOS

Las radiaciones de longitud de onda corta, como los rayos X, los rayos cósmicos y las partículas y radiación que emiten los elementos radiactivos como los rayos γ , y las partículas α y β , o de longitud larga como la radiación ultravioleta (UV) pueden inducir mutaciones en el DNA. La energía de las radiaciones es inversamente proporcional a la longitud de onda.

Las radiaciones de longitud de onda corta son capaces de atravesar los tejidos y ionizar las moléculas que se encuentran en las células, por ello se denominan ionizantes. Estas fuentes de energía son mutagénicas, efecto que demostró Herman Müller en 1927 al tratar a la mosca de la fruta *Drosophila melanogaster* con rayos X. Müller demostró que existe una relación directamente proporcional entre la dosis de radiación y la inducción de mutaciones recesivas ligadas al sexo, asimismo construyó una curva dosis-respuesta en la que mostró que inclusive dosis muy pequeñas de radiación, como los 50 roentgens (1 roentgen (r) es una medida de la dosis de energía) son mutagénicos. Además se demostró que en *Drosophila* el efecto mutagénico es acumulativo, ya que, se obtiene la misma respuesta con un tipo de exposición aguda (una dosis alta) que con una exposición crónica (varias dosis pequeñas) Esta curva sirvió años después para establecer los parámetros permisibles de exposición en los seres humanos.

Los rayos X al penetrar en las células provocan la expulsión de los electrones de los átomos de las moléculas que se encuentran generando así radicales libres y iones muy reactivos que pueden interactuar con las bases nitrogenadas produciendo mutaciones puntuales, lo que resulta en un efecto mutagénico o carcinogénico. La intensidad de un haz de radiación puede medirse cuantitativamente de varias formas (Tabla 10.4). Algunas

unidades, como el becquerel y el curie, describen el número de desintegraciones que emanan del material radiactivo; otras, como el roentgen, tratan con el número de ionizaciones que la radiación produce en el aire; otros más, como el gray y el rad con la cantidad de energía a la que se expone el material y algunas más, como el rem y el sievert, con los efectos de la radiación en los tejidos vivos. Los rayos X también pueden romper a los cromosomas generando diversos tipos de aberraciones, tales como, deleciones, terminales o intercalares, y translocaciones. Esta propiedad de los rayos X es la que se ha explorado para tratar a los tumores malignos en el desarrollo del cáncer, ya que las células tumorales han perdido la capacidad de regular el ciclo celular por lo que proliferan de forma descontrolada.

Tabla 10.4. Unidades de radiación.

Unidades de radiación	Magnitud
Becquerel (Bq)	1 desintegración/Segundo = 2.7×10^{-11} Ci
Curie (Ci)	3.7×10^{10} desintegraciones/segundo o 3.7×10^{10} Bq
Gray (Gy)	1 jule/kilogramo = 100 rads
Rad (rad)	100 ergs/gramo = 0.01 Gy
Rem (rem)	Daño inducido a un tejido vivo producido por 1 rad = 0.01 Sv
Roentgen (R)	Produce una unidad de cambio electrostático por cm^3 de aire seco en condiciones normales de presión y temperatura
Sievert (Sv)	100 rem

En EUA se ha podido calcular la dosis de radiación ionizante que recibimos los seres humanos en un año (Tabla 10.5). Con base en estos datos se ha podido calcular que cada generación de seres humanos recibirá 100 milisieverts como dosis total de exposición natural a las radiaciones ionizantes. Puede notarse en la tabla que 2/3 partes de la radiación natural que los seres humanos absorbemos se debe al gas radón, gas incoloro, inodoro e insípido, producto de la desintegración del radio; del uso de los rayos X como invaluable herramienta de diagnóstico clínico sólo absorbemos 0.39 milisieverts. Debido a que el riesgo que representa la exposición a radiaciones naturales y su correlación con un aumento en la incidencia de enfermedades genéticas es considerablemente bajo, los genetistas estamos más preocupados acerca del riesgo que representa para la salud humana, la exposición a diversos compuestos químicos ubicuos en el ambiente y a los que continuamente se introducen a través de fuentes diversas.

Tabla 10.5. Exposición anual de los seres humanos a diferentes formas de radiación (datos de la National Academy of Sciences, USA 1991).

Fuente	Dosis (en milisieverts; 1 mSv= 0.1 rem)
Gas radón	2.06
Rayos cósmicos	0.27
Radioisótopos naturales en el cuerpo	0.39
Radioisótopos naturales en el suelo	0.28
<i>Total de fuentes naturales</i>	3.00
Rayos X para diagnóstico	0.39
Radiofarmaceúticos	0.14
Productos de consumo (rayos X de la TV, relojes electrónicos) y materiales de construcción	0.10
Caídas de las pruebas de las bombas atómicas	<0.01
Plantas de energía nuclear	<0.01
<i>Total de fuentes no naturales</i>	0.63

La radiación ultravioleta es mutagénica debido a que las pirimidinas absorben la radiación UV con mayor intensidad a una longitud de onda de 260 nm que es la longitud de onda a la que absorbe el DNA. La luz UV induce la dimerización de pirimidinas, especialmente entre dos residuos de timina, y en menor medida entre citosina-citosina y citosina-timina. Los dímeros de pirimidina son letales en las bacterias, razón por la cual se ha utilizado como agente esterilizador en los laboratorios de investigación y de análisis clínicos. La razón por la cual es letal en los microorganismos es que las dimerizaciones inhiben la replicación del material genético que al ser desnudo está más expuesto. La radiación UV es también acumulativa. En los seres humanos se ha correlacionado la exposición a los rayos UV (baños de Sol) con la aparición, después de un periodo de latencia, de cáncer de piel. La radiación UV se ha utilizado en la investigación para estudiar los diversos mecanismos biológicos de reparación.

REPARACIÓN DEL DNA

Como ya se mencionó, en los subtemas precedentes, existen muchos riesgos potenciales que pueden ocasionar errores durante la replicación y por lo tanto en el apareamiento fiel de las bases. De modo que existen errores naturales e inherentes a la replicación del DNA que ocurren en una tasa muy baja denominada *espontánea*, además de otras lesiones espontáneas que conducen al establecimiento de diversas mutaciones génicas. Se ha calculado que el daño espontáneo en el DNA en las células humanas ocurre

a una tasa de un error por mil millones de pares de nucleótidos por minuto, lo que equivale a un daño en el DNA de una célula en 10,000 sitios diferentes cada 24 horas. Sin embargo, a pesar de estos insultos y gracias a los sistemas de reparación, menos de 10/10,000 lesiones en el DNA generan una mutación.

Obviamente esta tasa es mucho mayor cuando las células se exponen a mutágenos físicos y químicos que se encuentran en el ambiente. Afortunadamente los seres vivos han desarrollado, en el curso de la evolución, diversos mecanismos de reparación, que les permiten afrontar las distintas amenazas que podrían causar diversos tipos de alteraciones que generarían mutaciones. Estos mecanismos de reparación han permitido el establecimiento de la vida en la Tierra. Como veremos más adelante algunos defectos en los mecanismos de reparación producen enfermedades devastadoras entre los seres humanos incluidos algunos tipos de cáncer.

Algunos sistemas enzimáticos neutralizan diversos compuestos potencialmente muy dañinos, antes de que interactúen con el DNA. Entre éstos se encuentran diversas enzimas encargadas de la desintoxicación de diversos radicales de oxígeno que se generan durante el metabolismo normal de las células. Entre éstos se encuentran la *superóxido dismutasa*, enzima que cataliza la conversión de los radicales superóxido en peróxido de hidrógeno, y la *catalasa* enzima que cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en agua.

La mayoría de los mecanismos de reparación requieren de las dos hebras de DNA (Para la especificación de la complementaria): El fenómeno de *reparación por reversión* de las lesiones inducidas conduce a la regeneración de la base original. Las *alquiltransferasas* son enzimas que remueven grupos alquilo que introducen los agentes alquilantes, como el EMS, en la posición O⁶ de la guanina. La reparación del daño inducido por luz UV, que fue el primer mecanismo de reparación descubierto, puede revertirse si las células, después de la irradiación, se exponen a la luz azul del espectro visible. La enzima *fotoliasa*, que se encuentra en bacterias y eucariontes inferiores, pero no en los seres humanos, corta los enlaces entre los dímeros de pirimidinas revertiendo los efectos de la luz UV. Esta enzima no opera en la oscuridad por lo que existen otros mecanismos que reparan el daño inducido por UV.

El proceso de *reparación por excisión* incluye la eliminación, en presencia de una endonucleasa, de un pedazo de DNA dañado en una hebra de la doble hélice; excisión que deja un hueco, que es reemplazado por una polimerasa a partir de la hebra no dañada que sirve como molde o template; una ligasa sella los huecos. En procariontes se remueven de 12 a 13 nucleótidos mientras que en eucariontes se eliminan de 27 a 29 nucleótidos. En *Escherichia coli* el sistema uvrABC codifica para las proteínas UvrA, UvrB y UvrC que están implicadas en la reparación de lesiones en la doble hélice tanto por la exposición a UV como por la exposición a compuestos químicos. En los seres humanos este sistema de reparación es mucho más complejo e incluye al menos a 17 proteínas. El proceso de reparación por excisión de bases mediado por la DNA *glicosilasa*, enzima que no rompe el puente fosfodiéster sino más bien el N-glicosídico, genera un sitio apurínico, o apirimidínico (sitio AP). Posteriormente una endonucleasa AP repara el hueco. Las DNA glicosilasas reparan muchas lesiones que ocurren de forma espontánea, tales como, la desaminación de la citosina y de la adenina y la oxidación de bases, o de forma inducida como la alquilación de algunas bases.

La reparación también puede ocurrir después de la replicación, este proceso corta el nucleótido mal apareado incorporando el correcto. El sistema de *reparación de bases mal apareadas* se basa en la enzima *metilasa* de la adenina que reconoce en la hebra recién

sintetizada los residuos no metilados de la adenina en la secuencia 5'-GATC-3' posteriormente escinde las bases mal apareadas en la hebra recién sintetizada y corrige el error. Este sistema de corrección en bacterias incrementa dos órdenes de magnitud la fidelidad del DNA.

Por último el sistema de *reparación por recombinación* o *sistema SOS*, fue descubierto en bacterias deficientes para el mecanismo de reparación por excisión. El sistema es inducible, ya que responde a los daños del DNA no reparados que interrumpen la replicación, y depende de la proteína RecA implicada en los procesos de recombinación. El sistema SOS introduce errores por lo que es mutagénico. En la Tabla 10.6 se muestran los diversos sistemas de reparación que se encuentra en *Escherichia coli*.

Tabla 10.6. Sistemas de reparación en *Escherichia coli* (Griffiths A.J.F. *et.al.* 2000).

Forma general de acción	Ejemplo	Tipo de lesión reparada	Mecanismo
Desintoxicación	Superóxido dismutasa	Previene la formación de lesiones oxidativas	Convierte peróxidos en peróxidos de hidrógeno, los cuales son neutralizados por la catalasa
Remoción directa de las lesiones	Transferasas de grupos alquilo	O ⁶ alquilguanina	Transfiere el grupo alquilo de la O ⁶ alquilguanina a un residuo de cisteína de la transferasa
	<i>Fotoliasa</i>	6-4 fotoproducto	Rompe la unión 6 - 4 y restaura las bases normales
	<i>Fotoliasa</i>	Dímeros UV	Separa los dímeros en la presencia de luz
Excisión general	El sistema de exonucleasas es codificado por los genes uvrABC	Lesiones que causan distorsiones en la doble hélice tales como aductos y foto productos UV	Realiza cortes endonucleotídicos a cualquier lado de la lesión; el hueco resultante es reparado por la DNA polimerasa I y la DNA ligasa une
Excisión específica	Endonucleasas AP	Sitios apurínicos (AP)	Realiza cortes endonucleotídicos; la exonucleasa crea un hueco el cual es reparado por la DNA polimerasa I y la DNA ligasa une los fragmentos
	Glucosilasas de DNA	Desamina las bases (uracilo, hipoxantina), ciertas bases metiladas, purinas abiertas bases dañadas	Remueve bases, creando sitios AP, los cuales son reparados por las AP endonucleasas

		oxidativamente y otras bases modificadas	
	Sistema OG	8- oxodG	Una glucosilasa remueve los 8-oxodG del DNA; otras glucosilasas remueven la A de los apareamientos erróneos 8 – oxodG-C , conduciendo a la recreación del par 8- oxodG-C, y entonces la primera glucosilasa remueve el 8-oxodG
Postreplicativa	Sistema de reparación de apareamientos erróneos (mismatch)	Los errores durante la replicación resultan en apareamientos erróneos de las bases	Este sistema reconoce la nueva hebra sintetizada por medio de la detección de los residuos de adenina no metilados en las secuencias 5'- GATC-3' entonces sí reconoce un apareamiento erróneo escinde la base de la cadena recién sintetizada
Sistema SOS		Lesiones que bloquean la replicación	Permite la replicación de la lesión que bloquea, a la doble hélice, lo que resulta en mutaciones frecuentes frente al sitio de la lesión

Diversos errores en los sistemas de reparación en los seres humanos están asociados con enfermedades genéticas y la producción de cáncer. La *xeroderma pigmentosa* (XP) es una enfermedad autosómica recesiva que se produce cuando fallan los mecanismos de reparación por excisión. La enfermedad se produce por la exposición a la luz solar que genera, como ya se mencionó, dimerizaciones de pirimidinas que los individuos con XP no pueden reparar, y que produce tumores malignos en la piel. Otras enfermedades humanas relacionadas con defectos en los sistemas de reparación se muestran en la tabla 10.7.

Tabla 10.7. Enfermedades humanas relacionadas con defectos en los sistemas de reparación (Kornberg, A. y T. Baker 1992).

Enfermedad Defecto genético	Sensibilidad	Susceptibilidad al cáncer	Grupos de complementación	Síntomas
Ataxia telangiectasia defecto en la detección de daño al DNA	Radiación y	Linfomas	5	Ataxia, dilatación de los vasos sanguíneos en piel y ojos, aberraciones cromosómicas, disfunción del sistema inmune

Síndrome de Bloom remoción directa de lesiones	Agentes alquilantes ligeros	Carcinomas, leucemias, linfomas	1	Fotosensibilidad facial, aberraciones cromosómicas
Síndrome de Cockayne reparación por escisión de nucleótidos	Luz UV		2	Enanismo, atrofia retinal fotosensibilidad, progeria, sordera, trisomía del par 10
Anemia de Falconi defectos en la reparación de ligamientos cruzados	Agentes que inducen enlaces cruzados en el DNA	Leucemias	3	Pancitopenia hipoplásica, anomalías congénitas
Xeroderma pigmentosum defecto en reparación por escisión	Luz UV, mutágenos químicos	Carcinomas de piel y melanomas	8	Fotosensibilidad en piel y ojos, queratosis (endurecimiento de la piel)
HNPCC Cáncer de colon sin pólipos y 15% de todos		Colon, ovarios	4	Desarrollo temprano de tumores

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LAS MUTACIONES

En vista del gran número de compuestos químicos que se encuentran en el ambiente como contaminantes y de los que anualmente se introducen, los genetistas han desarrollado diversos bioensayos, para evaluar la actividad genotóxica, mutagénica y carcinogénica, de los agentes químicos ambientales. El ensayo mutagénico Ames (desarrollado por Bruce Ames en 1979) evalúa la inducción de retromutaciones (de Hist- a Hist+) en cepas bacterianas de *Salmonella typhimurium* que contienen tanto mutaciones de sustitución como de corrimiento de marco de lectura. La frecuencia de reversión es indicativa de la capacidad mutagénica del compuesto sujeto a prueba.

Las bacterias que se emplean en el ensayo se han hecho más susceptibles a la mutagénesis mediante la incorporación de alelos que inactivan los sistemas de reparación por excisión. Además el sistema se ha mejorado al incorporar extractos de hígado, conocidos como fracción S9, que permiten la identificación de aquellos compuestos químicos que requieren ser bioactivados por las enzimas del sistema de los citocromos

P450. La función normal de estas enzimas es la de proteger al organismo de la exposición a compuestos extraños al metabolismo (xenobióticos) y potencialmente genotóxicos, convirtiéndolos en compuestos no tóxicos y fácilmente excretables. Sin embargo, algunos compuestos xenobióticos (artificiales y naturales) son biotransformados por estas enzimas generándose compuestos mutagénicos y/o carcinogénicos.

El ensayo Ames es rápido, barato e informativo, los resultados que se obtienen indican si el compuesto químico es o no es mutagénico, además puede determinarse de forma cuantitativa su potencia. El ensayo de reversión Ames ha permitido evaluar miles de compuestos químicos y de mezclas industriales, particularmente cosméticos, colorantes de pelo, aditivos de alimentos y pesticidas, entre otros, antes de que éstos salgan al mercado y se distribuyan de forma masiva. Como resultado de estas pruebas los industriales han reformulado sus productos muchas veces incorporando a las formulaciones isómeros no mutagénicos. La prueba definitiva sobre la carcinogénesis de un compuesto químico se determina al analizar la pérdida de la heterocigosis y/o la inducción de tumores malignos en animales de laboratorio.

TRANSPOSONES

La historia sobre el descubrimiento de los genes saltarines es fascinante. Inicia cuando en 1938 Marcus Rhoades encuentra modificaciones en la segregación 12:3:1 característica de los granos de maíz (12/16 pigmentados: 3/16 manchados 1/16 blanco). Encuentra que el patrón se modifica produciéndose granos moteados en el fenotipo que debiera ser blanco. Rhoades postula que el patrón de variegación en el color no puede deberse a retromutación en las células somáticas en primer lugar porque la tasa es muy alta y en segundo lugar porque una mutación somática no se hereda a la siguiente generación. Barbara McClintock en los años 1950s descubre un elemento genético al que denominó de disociación (*Ds*) que no ocupa una posición fija en el genoma, es decir, que salta (se transpone) a una nueva posición en la mazorca produciendo aberraciones cromosómicas en el nuevo lugar. El factor genético *Ds* requiere de la presencia de un activador (*Ac*) para moverse. Además *Ac* se mueve dentro del genoma produciendo modificaciones en la expresión de los genes en el sitio de inserción (Fig. 10.6). Estos elementos genéticos se denominan *transposones*. El descubrimiento fue difícil de aceptar entre la comunidad científica que durante los años 1950 a 1970 tenía la interpretación clásica de que los genes se encuentran en los cromosomas en una posición fija. De modo que la idea de que algunos genes pueden cambiar de una posición a otra y como consecuencia del movimiento generar rearrreglos estructurales era muy avanzada para la época. Fue hasta los años 1970s cuando varios grupos de investigadores, de forma independiente, descubren en las bacterias las secuencias de inserción (*IS*) y otros elementos transponibles en diversos eucariontes, que se reconoce que el fenómeno es universal y se le da el crédito al descubrimiento pionero de la Dra. McClintock quien recibe el Premio Nobel en 1983.

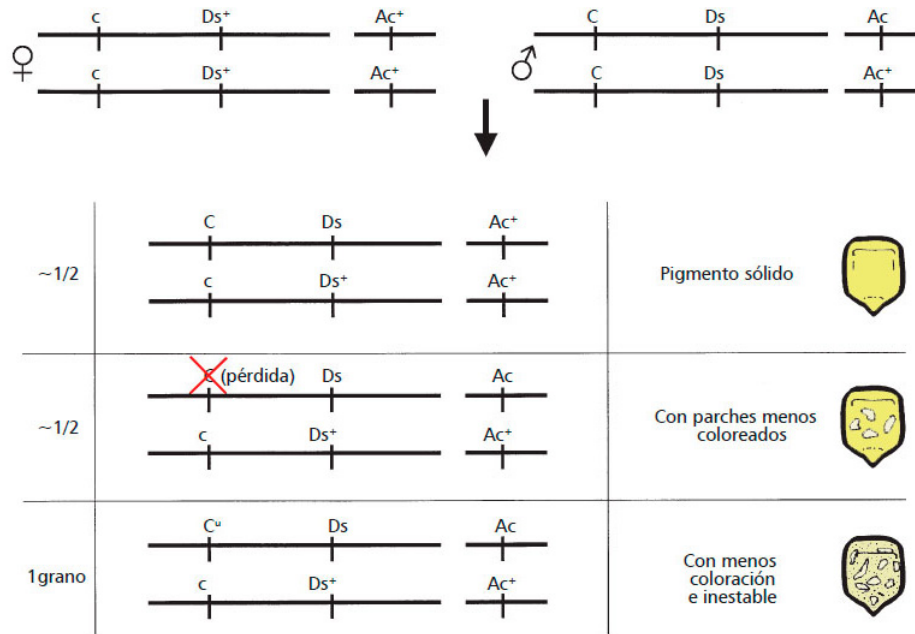


Fig. 10.6. Cruza y resultados del experimento de Barbara McClintock.
Transposición de Ds en el gen C (púrpura) del maíz. Cu indica que Ds se ha transpuesto a C

Muchos años después del descubrimiento de los transposones como los responsables de la variegación del color en el maíz, se logra analizarlos por metodologías moleculares. El primer *Ac* secuenciado resultó tener 4563 pb, secuencia que contiene dos repeticiones terminales invertidas, denominadas IR de 11 pb, dos marcos de lectura abiertos (ORFs) y tres regiones no codificantes. Los ORFs contienen secuencias de iniciación y de terminación y codifican para productos génicos. El primer elemento *Ds* investigado es el *Ds-a*, el cual tiene una estructura casi idéntica a *Ac* excepto porque contiene una delección de un segmento de 194 pb. Este *Ds* codifica para la enzima transposasa, pero al contener la delección depende siempre de un elemento *Ac* para su transposición. Otros *Ds* investigados han mostrado tener delecciones más o menos grandes en esta región, sin embargo, todos contienen las IRs que son esenciales para la transposición. Por lo tanto el elemento *Ac* aporta una enzima transposasa funcional (Fig. 10.7).

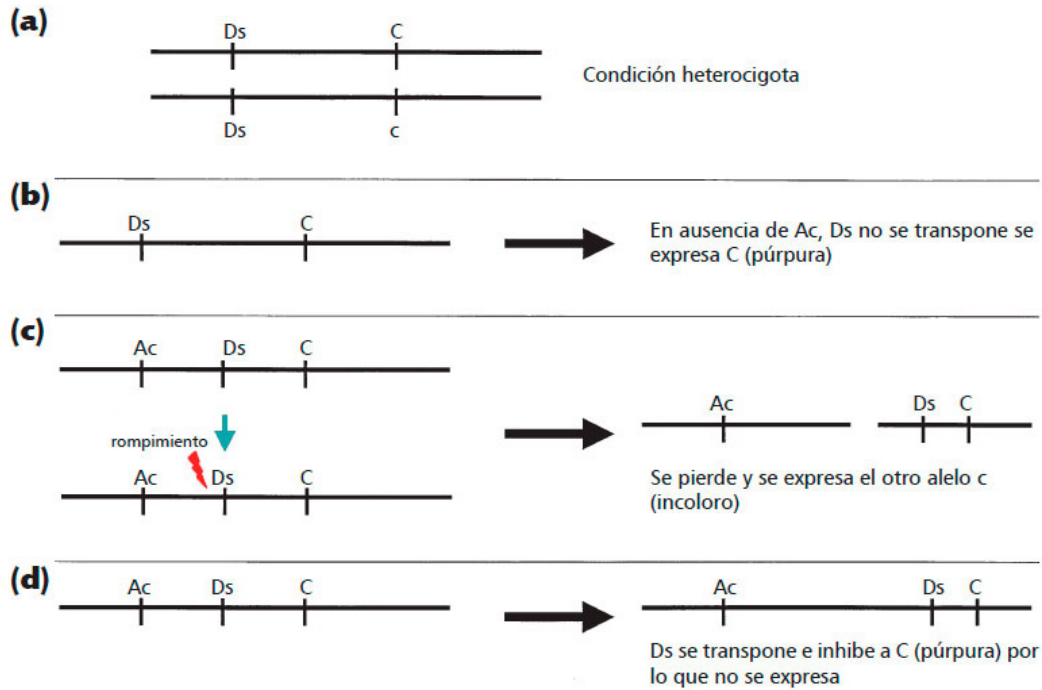


Fig. 10.7. Mecanismos de acción de Ds y Ac

Como ya se mencionó, a partir del descubrimiento de Barbara McClintock, se han descubierto muchos transposones en todos los organismos de la escala evolutiva. Muchos de ellos son muy similares a nivel del DNA por lo que pueden agruparse en familias. El genoma de la mayoría de los seres vivos contiene copias múltiples de una o varias familias de transposones muchos de los cuales han sufrido mutaciones por lo que ya no son funcionales.

SECUENCIAS DE INSERCIÓN Y TRANSPOSONES EN LOS PROCARIONTES

Las primeras secuencias de inserción (IS) analizadas a nivel molecular fueron descubiertas por James Shapiro, en los años 1970s, en *Escherichia coli* con relación a la represión de los genes implicados en el metabolismo de la galactosa. En un principio se pensó que estas secuencias de inserción eran un tipo especial de mutaciones que afectaban a las bacterias, sin embargo, pronto se descubrieron otras IS que se comportaban de manera semejante, es decir, que al insertarse o separarse de una región particular del genoma podían afectar las funciones de los genes: promoviendo o inhibiendo la expresión génica o generando mutaciones. Las IS de *E. coli* contienen todas menos de 2,000 pares de bases, se han numerado de acuerdo con el orden en que fueron descubiertas, así, la IS1 contiene 768 pb y se encuentran de 5 a 8 copias en el genoma. Cada IS contiene en los extremos repeticiones de nucleótidos invertidas, que varían de 16 a 41, y una región codificadora de la proteína transposasa (Tabla 10.8). Cada secuencia está involucrada en el movimiento de una región a otra, ya que reconocen ciertas secuencias homólogas presentes en el genóforo bacteriano que corresponden a los sitios de inserción.

Tabla 10.8. Secuencias de inserción en procariontes (Calos, M. P. y J. H. Millar 1980).

Secuencia de inserción	Frecuencia normal en <i>E. coli</i>	Longitud (pb)	Repetición invertida (pb)
IS1	5-8 copias en cromosomas	768	18/23
IS2	5 en el cromosoma; 1 en F	1327	32/41
IS3	5 en el cromosoma; 2 en F	1400	32/28
IS4	1 ó 2 copias en el cromosoma	1400	16/18

Los transposones (Tn) fueron descubiertos en la bacteria patogénica *Shigella* que produce disentería en los seres humanos. Al aislar las bacterias, de diversos pacientes con diarrea en un hospital de Japón en 1950, se mostró que portaban resistencia múltiple a diversos antibióticos como penicilina, tetraciclina, estreptomicina y cloranfenicol. Además este patrón de resistencia múltiple podía transmitirse a otras cepas de *Shigella* e incluso a otras bacterias. Unos años después se demostró que el vector que porta la resistencia a antibióticos es un plásmido, que se denominó R (de resistencia), que se transmite durante la conjugación. El plásmido que confiere resistencia a antibióticos es un transposón que contiene dos secuencias invertidas en los extremos (IR), que corresponden a dos IS, y en el centro el gen que confiere resistencia a un antibiótico en particular, el resto del plásmido está conformado por genes que codifican para las funciones de resistencia y transposición. En la actualidad se han podido caracterizar varios Tn en bacterias, todos tienen longitudes mayores a los 2,000 pb (oscilan entre 2,500 y 20,500 pb). Los transposones I contienen RNA, se mueven en el genoma una vez que el transcrito de RNA se convierte en DNA proceso mediado por la retrotranscriptasa. Los transposones II contienen DNA y se mueven en el genoma directamente una vez que ha sido transcrita y traducida la transposasa. Los Tn pueden moverse de un plásmido a otro generándose de esta forma resistencia múltiple a antibióticos y otras drogas. Actualmente los IS y los Tn bacterianos se consideran ambos elementos transponibles, se encuentran al menos dos copias en el genoma, y pueden localizarse tanto en los plásmidos como en el genóforo bacteriano.

El fago *mu* es un virus formado por un DNA de doble hélice que contiene 36,000 pb. Tiene las características de un IS ya que es capaz de insertarse en plásmidos o en el genoma bacteriano, en cualquier orientación (promoviendo o inhibiendo la expresión génica) y puede provocar mutaciones en el proceso. De ahí su nombre.

TRANSPOSONES EN LOS EUKARIONTES

Entre los eucariontes los elementos transponibles se encuentran en números muy grandes en el genoma, conformando el DNA moderadamente repetido. Por ejemplo en los mamíferos entre el 25 y el 40% de las secuencias corresponden a elementos transponibles que se han ido acumulando en el genoma en el curso de la evolución.

En *Drosophila*. El 10% del genoma de la mosca de la fruta corresponde a Tn's organizados en 30 familias y cada una está representada de 1 a 50 veces. Los elementos

copia, descubiertos por David Hogness en 1975, así llamados porque son genes que transcriben copiosas cantidades de RNA, se encuentran hasta 30 veces en el genoma de las células. Se caracterizan porque pueden insertarse en hasta 100 posiciones diferentes en el genoma. Todos los Tn *copia* son muy semejantes, contienen alrededor de 7,500 pb, tienen en los extremos repeticiones terminales directas (que corresponden a retrotransposones) de 276 pb y repeticiones terminales invertidas de 17 pb. La inserción de algunos *copia* en el genoma genera mutaciones, así la mutación que produce color de ojos durazno (w^a) resulta de la inserción de un *copia* en el locus *white*. Cuando se transpone *copia* se restituye el color silvestre. Otros Tn en *Drosophila* son la familia de elementos P que generan disgenesia en los híbridos, deficiencia que produce esterilidad, no-disyunción y mutaciones. Los elementos P fueron descubiertos cuando se colectaron moscas en el campo, éstas se denominan citotipo P. Cuando hembras P se cruzan por machos de laboratorio (citotipo M) la progenie es normal, pero cuando se realiza una cruce recíproca, entonces, los descendientes muestran ser disgenésicos. El elemento P contiene 3 kb, codifica para dos proteínas: una transposasa necesaria para la transposición que está presente en M, y un represor que se encuentra en P, de modo que, los resultados pueden explicarse con base en que la cepa P produce mucho represor, por lo que no genera ningún efecto, mientras que la cepa M produce mucha transposasa lo que facilita la transposición y la disgenesia. En el genoma se encuentran entre 30 y 50 copias de P. Se ha demostrado que P puede insertarse en la región codificante de un gen interrumpiendo la transcripción, localizarse en la región promotora del gen afectando su expresión o bien en los intrones.

Los elementos P han sido empleados como herramientas para crear mutaciones por inserción, para marcar la posición de genes y para la clonación de genes de interés. Este último aspecto fue explorado por Gerald Rubin y Allan Spardling (1985) quienes demostraron que el DNA del elemento P puede emplearse como vector para transferir genes mediante microinyección de un donador a la línea germinal de una mosca receptora. Asimismo esta metodología se ha empleado con bastante éxito para construir drosófilas transgénicas.

En *Pisum sativum*. El fenotipo rugoso de los chícharos, estudiado por Mendel, hoy se sabe que está asociado a la carencia de una enzima denominada ramificadora del almidón, que inhibe la síntesis de almidón, lo que conduce a la acumulación de sacarosa en la semilla, a un aumento en el contenido de agua y a una mayor presión osmótica que se traduce en una pérdida mayor de agua, que se expresa mediante el fenotipo arrugado. Al secuenciar el gen se encontró que éste contiene una inserción de 8,000 pb con repeticiones terminales invertidas de 12 pb. La presencia de este transposón genera un transcrito no funcional.

En el *genoma de los seres humanos*. El genoma humano contiene un 30% de secuencias repetidas entre ellas existen, como ya se mencionó en el capítulo 8, elementos dispersos cortos (SINE) que son característicos del DNA moderadamente repetido de los mamíferos. En el genoma humano existen unas 300,000 copias de una secuencia de DNA denominada *Alu* que contiene 282 nucleótidos, se encuentra en todo el genoma; cada copia de *Alu* se localiza cada 5,000 a 10,000 bases y constituye el 5% del genoma. No se sabe que contribuya a alguna función celular. Estas secuencias contienen tanto repeticiones directas como invertidas lo que les permite transponerse. La movilidad potencial y los efectos mutagénicos que inducen tienen implicaciones muy importantes en la salud humana. Un ejemplo reciente es el caso de un transposón sorprendido con las manos en la masa. Como se recordará la hemofilia se produce por fallas en la coagulación del factor

sanguíneo VIII, gen que está ligado al sexo. En un niño con hemofilia cuyos padres eran normales, investigado por Haig Kazazian, se encontró que un elemento *Alu* con una secuencia dispersa larga (LINE) se había insertado en el gen. Al investigar a ambos padres se encontró que ninguno de los dos tenía a LINE en su cromosoma X, pero LINE si estaba presente en el cromosoma 22 de ambos progenitores, por lo que se propuso que pudo moverse al cromosoma X durante la gametogénesis, e insertarse en el gen normal generándose un hijo hemofílico.

11. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIONTES

Los seres vivos viven en un medio que no es constante, para enfrentar los retos del medio cambiante los organismos han desarrollado diferentes mecanismos de respuesta. Un sistema biológico será más eficiente cuando exprese los genes que requiere en el momento preciso. Los microorganismos exhiben capacidades sorprendentes para adaptarse al medio en el que viven, ¿cómo lo hacen? Prendiendo y apagando genes en respuesta a los cambios del medio. La expresión génica puede ser *constitutiva* o *regulada*. La *constitutiva* es la que se refiere a los genes domésticos, que son todos aquellos que codifican para productos necesarios para el mantenimiento de la vida celular, tales como, polimerasas, tRNAs y rRNA. La expresión génica puede estar *regulada* ya sea por la presencia de un sustrato que induce el encendido del sistema, o bien, por la presencia de un producto que reprime la expresión génica.

La expresión génica puede estar regulada en diferentes niveles: transcripcional, procesamiento del RNA, estabilidad de los mensajeros, traduccional y postraduccional. Entre los procariontes el nivel de regulación más importante es el transcripcional y se lleva a cabo mediante dos mecanismos principales: (1) encendido y apagado del sistema ya sea por el sustrato o bien por el producto final, (2) circuitos preprogramados en los que el producto de un grupo de genes apaga o enciende un segundo circuito lo que se conoce como expresión en cascada. En las bacterias las enzimas que participan en una ruta metabólica o se producen todas o no se produce ninguna. Esta regulación coordinada resulta del control en la síntesis de los mensajeros que son policistrónicos, ya que, codifican para los productos génicos que funcionan en la misma ruta metabólica.

Los mecanismos moleculares de la regulación génica son de dos tipos: *negativo* y *positivo*. En el sistema de regulación negativo, la proteína reguladora es un represor que se une al DNA inhibiendo la transcripción. La transcripción de los genes se lleva a cabo una vez que la proteína represora activa, que está unida al DNA por arriba

del sitio de inicio de la transcripción, se separa del DNA. El sistema de regulación negativo puede ser inducible o represible. En el inducible el represor se une al inductor, este tipo de regulación es característico de las rutas metabólicas de degradación de sustratos (*catabolismo*). En el sistema represible la proteína represora o aporepresora se une a una corepresora de modo que la transcripción se para. La regulación represible es característica de las rutas metabólicas biosintéticas (*anabolismo*). En el sistema de regulación positiva, la proteína reguladora estimula la transcripción por lo que se requiere de la presencia de esta proteína activadora de la transcripción la cual se une al sitio de activación en el DNA e inicia la transcripción.

OPERÓN DE LA LACTOSA

La regulación de la expresión génica fue analizada por François Jacob y Jaques Monod (1961) en *Escherichia coli*, bacteria que a partir de sales, fuentes de nitrógeno y de glucosa, como fuente primordial de carbohidratos que se encuentran en su medio natural, es capaz de construir sus nutrientes incluyendo ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. La energía necesaria para llevar a cabo estas reacciones bioquímicas provienen del metabolismo de la glucosa, proceso esencial en los seres vivos que se expresa de forma constitutiva. *Escherichia coli* crece normalmente en medios ricos en glucosa, al agregar lactosa al medio se induce la expresión de los genes que la desdoblan en galactosa y glucosa. Los genes que especifican para las enzimas encargadas en desdoblar a la lactosa y los genes que regulan su expresión forman un conjunto de genes denominado *operón* cuya expresión se regula conjuntamente. El sitio regulador está unido al grupo de genes estructurales a los que controla en la misma hebra del DNA corriente arriba en dirección 5' por lo que se conocen como *elementos de regulación en cis*. Las moléculas que controlan la transcripción de los genes estructurales no están unidas a los genes que regulan, por lo que se conocen como *elementos de regulación en trans*.

Los *genes estructurales* del *operón lac* son tres: (i) gen Z que codifica para la β -galactosidasa enzima que convierte a la lactosa en

alolactosa y la rompe en sus componentes glucosa y galactosa; (ii) gen Y que codifica para la galactosa permeasa enzima encargada del transporte activo de la lactosa hacia el interior de la célula; y (iii) gen A que codifica para la galactosa transacetilasa enzima que cataliza la transferencia del grupo acetil de la acetil Coenzima A al 6-OH de un aceptor tiogalatóside. Los *genes reguladores* son el sitio promotor 5' (P) lugar en el que se pega la DNA polimerasa, el sitio represor (R) o gen I que codifica para una proteína represora alostérica, con dos sitios de reconocimiento uno al operador y otro a la lactosa, y el sitio operador (O) al que se pega la proteína represora; el operón está formado por 6155 pares de bases (Fig. 11.1).

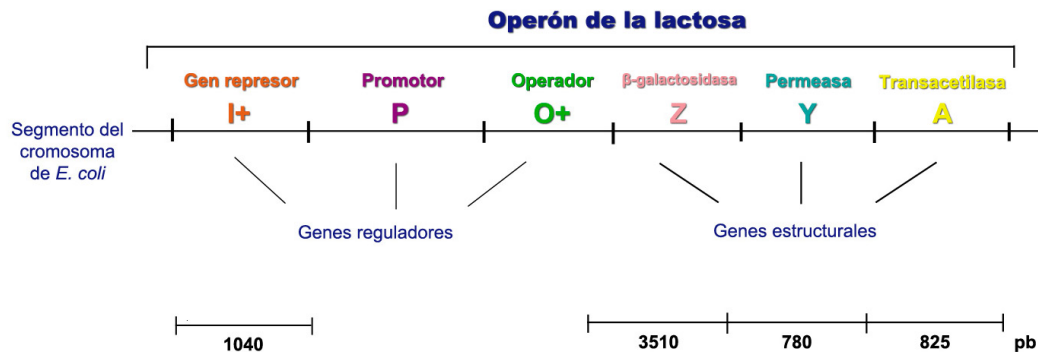


Fig. 11.1. Operón Lac

En ausencia de lactosa la proteína represora se pega al operador y se apaga la transcripción de los genes estructurales; en presencia de lactosa la proteína represora se pega al inductor, la alolactosa, de modo que la polimerasa puede pegarse al promotor y transcribir los genes estructurales (Fig. 11.2). Debido a que la transcripción se produce solamente cuando el represor no se une al operador se dice que está bajo control negativo.

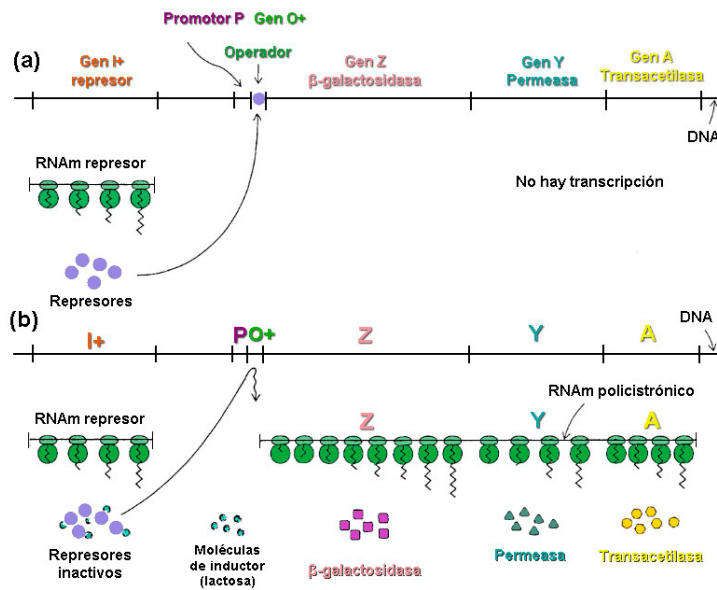


Fig. 11.2. Cómo funciona el operón lac (a) sin lactosa (b) con lactosa en el medio

Para conocer si los genes reguladores actúan por sí mismos o a través de proteínas reguladoras, Jacob y Monod construyeron cepas parcialmente diploides denominadas merodiploides, de modo que si los genes reguladores interactúan directamente en el DNA su influencia será solamente en cis; si, por el contrario es a través de proteínas tendrán el mismo efecto en cis y en trans.

Las mutaciones sin sentido o de terminación producen efectos polares lo que puso en evidencia que los genes se transcriben en una sola molécula, es decir, la transcripción es coordinada y policistrónica (Fig. 11.3).

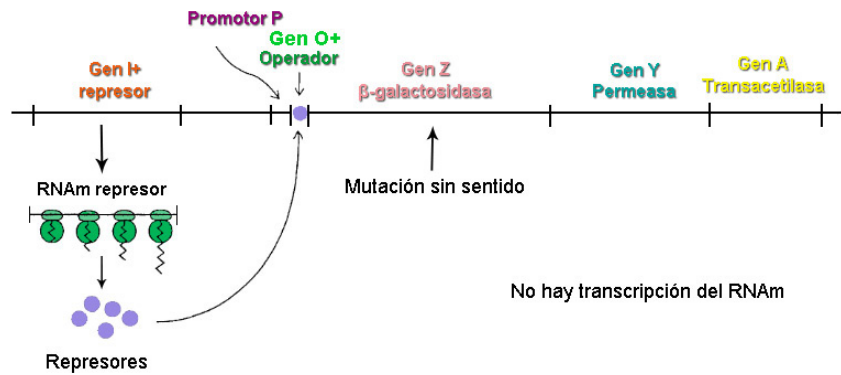


Fig. 11.3. Mutaciones sin sentido (de término) en el operón lac.

Las mutaciones en el operador afectan a los genes adyacentes en el mismo genóforo, efecto conocido como cisdominante, el sistema queda abierto haya o no lactosa en el medio, por lo que los genes se expresan de forma constitutiva, mutaciones denominadas O^c. El gen O no produce ningún producto difusible (Fig.11.4).

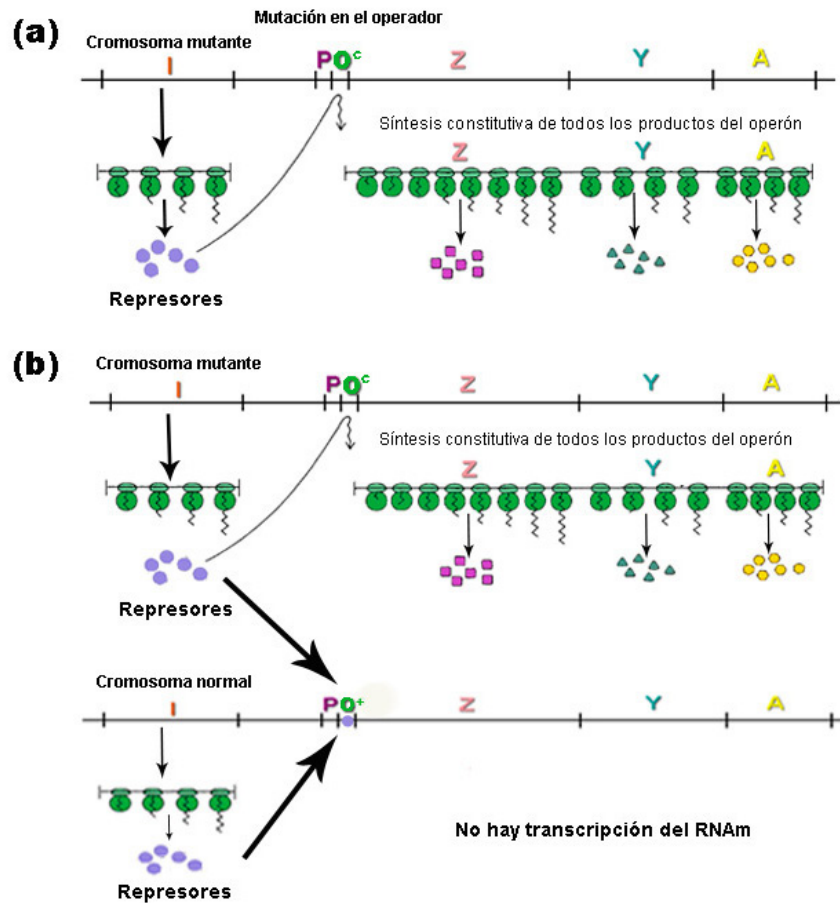


Fig. 11.4. Mutaciones O^c en el operón las (a) en una célula haploide el sistema está siempre abierto (b) en un merocigoto O^c es dominante sobre O^+ por lo que en ausencia de lactosa los genes se transcriben en O^c pero no en O^+

Las mutaciones en el gen I son transdominantes ya que el gen I^+ suplementa los efectos de I^- al generar un producto difusible que es una molécula represora (Fig.11.5).

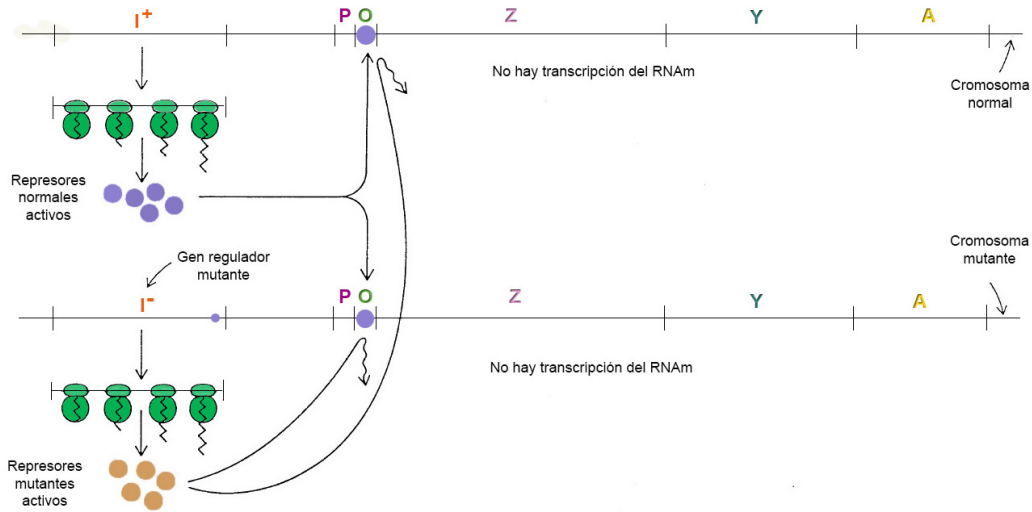


Fig. 11. 5. Mutaciones I en el operón lac. En el merocigoto I^+/I^- el gen I^+ suministra suficiente represor activo que se une a los dos operadores

Las mutaciones en el sitio P inhiben la transcripción ya que P es el sitio de reconocimiento de la polimerasa y es cisdominante (Fig. 11.6).

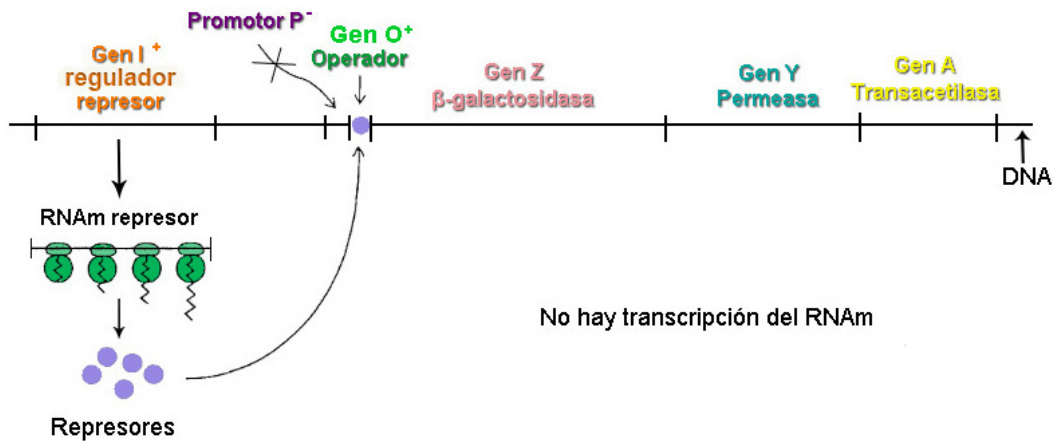


Fig. 11. 6. Mutaciones en el sitio P en el operón lac. La polimerasa no reconoce el sitio promotor por tanto no hay transcripción

CONTROL POSITIVO DEL OPERÓN LAC

Si la lactosa y la glucosa están presentes en el medio, *E. coli* emplea preferentemente como fuente de carbono a la glucosa caso en el cual el operón lac se reprime con un regulador positivo. El regulador P tiene dos sitios de reconocimiento, uno de unión a la polimerasa y otro de unión a la proteína activadora de catabolitos (CAP). La represión por catabolitos o efecto de la glucosa en el operón lac es mediada por la proteína reguladora de catabolitos, CAP, que se pega a una molécula efectora, el AMP cíclico (cAMP) conocido como segundo mensajero. En ausencia de glucosa aumenta la cantidad de cAMP, la proteína CAP se une al cAMP complejo que se pega al sitio P, la RNA polimerasa se une en el sitio P y los genes estructurales se transcriben (Fig.11.7). En presencia de glucosa, disminuyen los niveles de AMP cíclico, el complejo CAP-cAMP decrece por lo que CAP no se puede unir al promotor ni la RNA polimerasa se une eficientemente al promotor de modo que se produce la represión en la transcripción (Fig. 11.8).

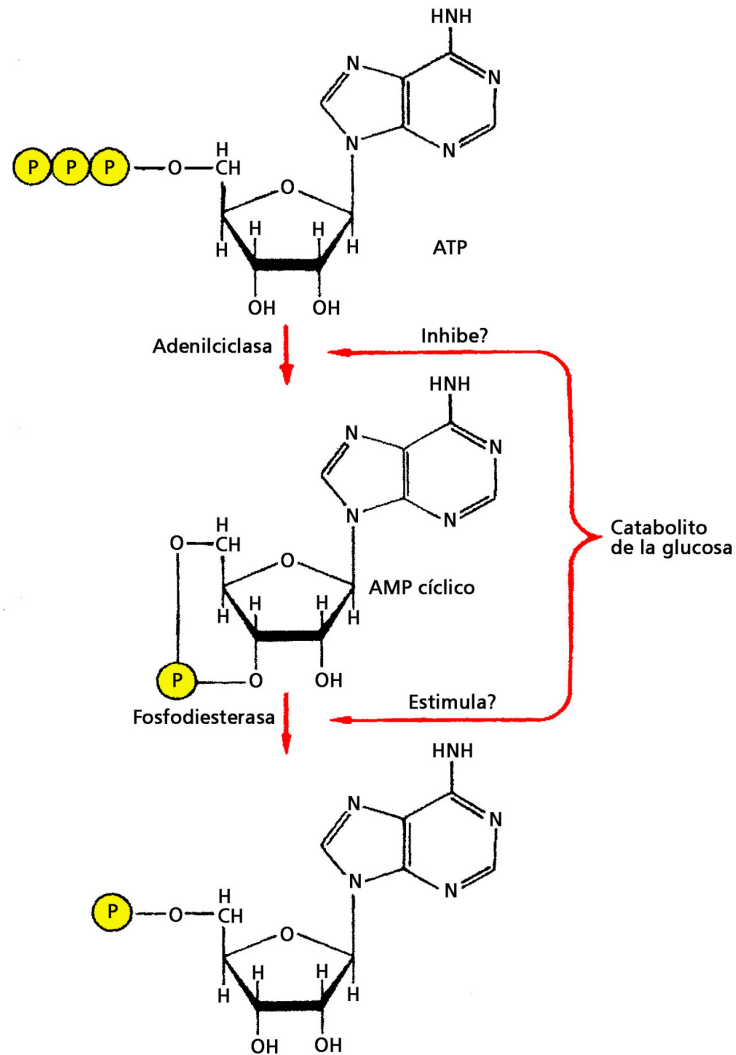


Fig. 11. 7. Proteína reguladora de catabolitos en el operón lac (en ausencia de glucosa)

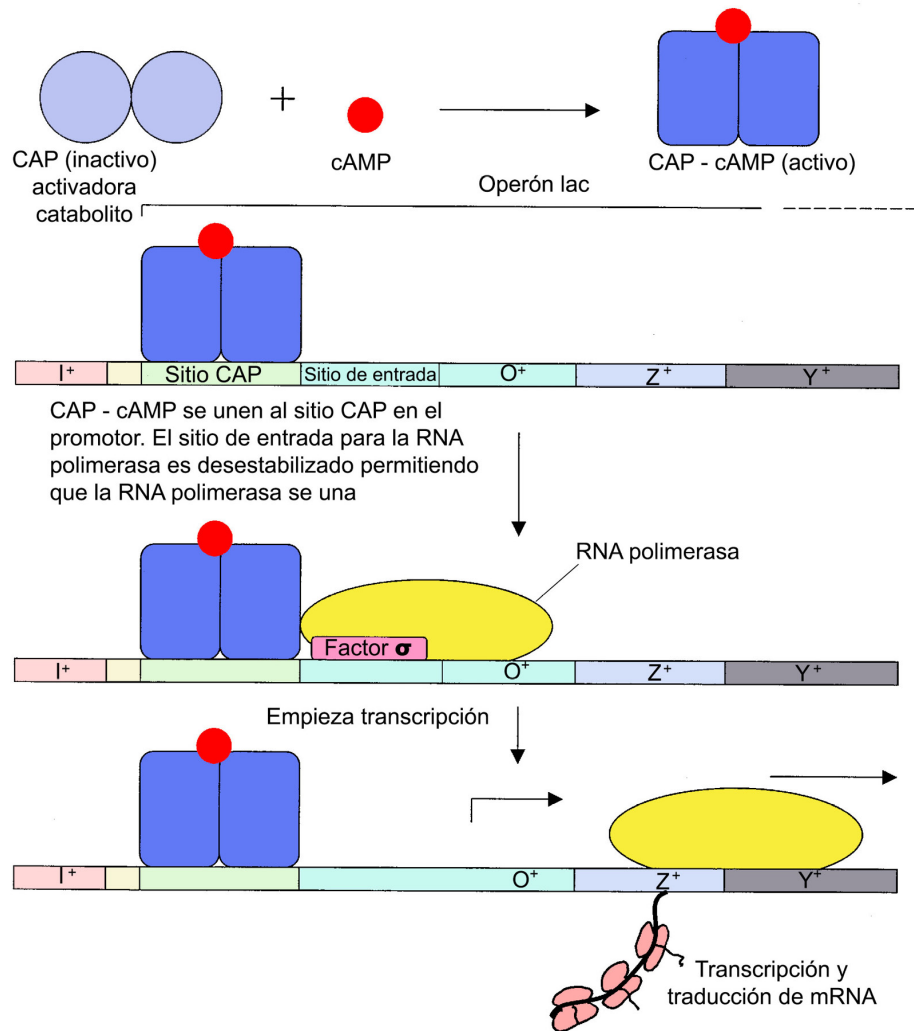


Fig. 11. 8. Represión por catabolitos

La concentración de cAMP intracelular es muy sensible a la presencia o ausencia de glucosa, altas concentraciones de glucosa decrecen la concentración de cAMP, probablemente por inhibición de la adenilciclase enzima que cataliza la formación de cAMP a partir de ATP. Bajas concentraciones de cAMP impiden la formación del complejo CAP-cAMP. CAP es un dímero que se une en regiones adyacentes a una secuencia específica en el DNA, el complejo CAP-cAMP dobla al DNA formando un arco sobre sí mismo de cerca de 90°.

OPERÓN TRIPTÓFANO

Está regulado en forma negativa, represible a través de la cantidad de producto final, si hay mucho triptófano el sistema se apaga. El aminoácido se sintetiza a partir de ácido corísmico. Consta de cinco genes estructurales (ABCDE) y de tres reguladores: promotor (P), operador (O) y secuencia líder (L) (Fig. 11.9).

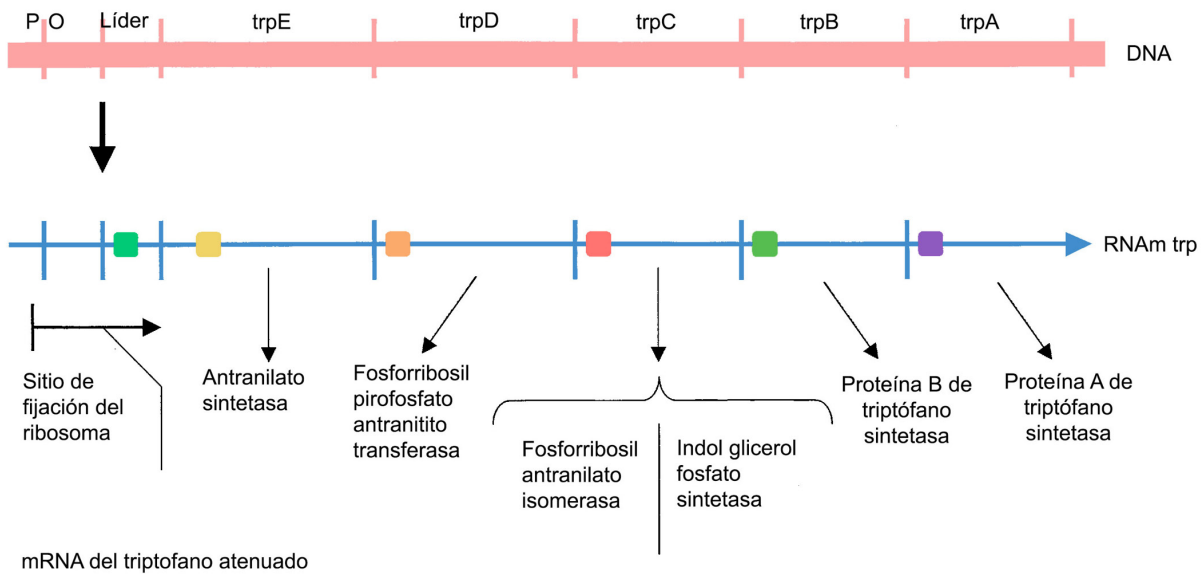


Fig. 11. 9. Operón triptófano

El gen regulador Trp R produce una proteína aporepresora (alostérica) que tiene dos sitios de unión uno al triptófano, y otro al operador. De modo que si hay triptófano en el medio, éste se pega a la proteína represora complejo que se une al operador inhibiéndose la transcripción (Fig. 11.10). Si no hay triptófano en el medio la proteína aporepresora se separa del operador, la RNA polimerasa se pega al promotor, se transcribe la secuencia líder y se transcriben los genes estructurales (Fig. 11.11).

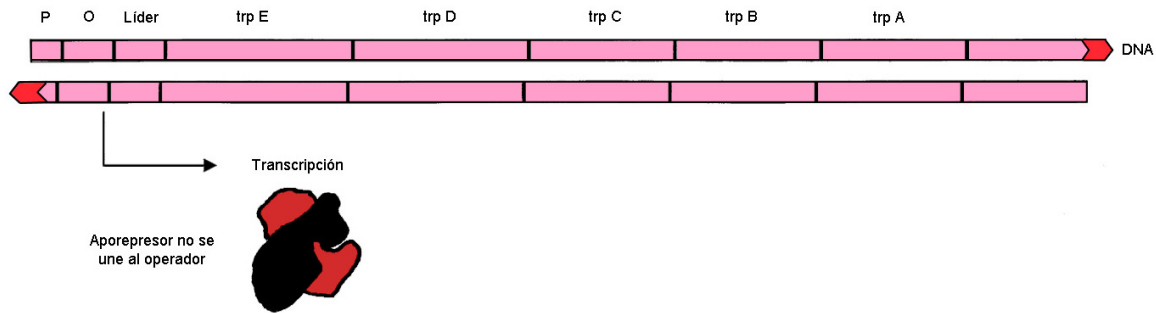


Fig. 11.10. Cómo funciona el operón triptófano en ausencia de triptófano

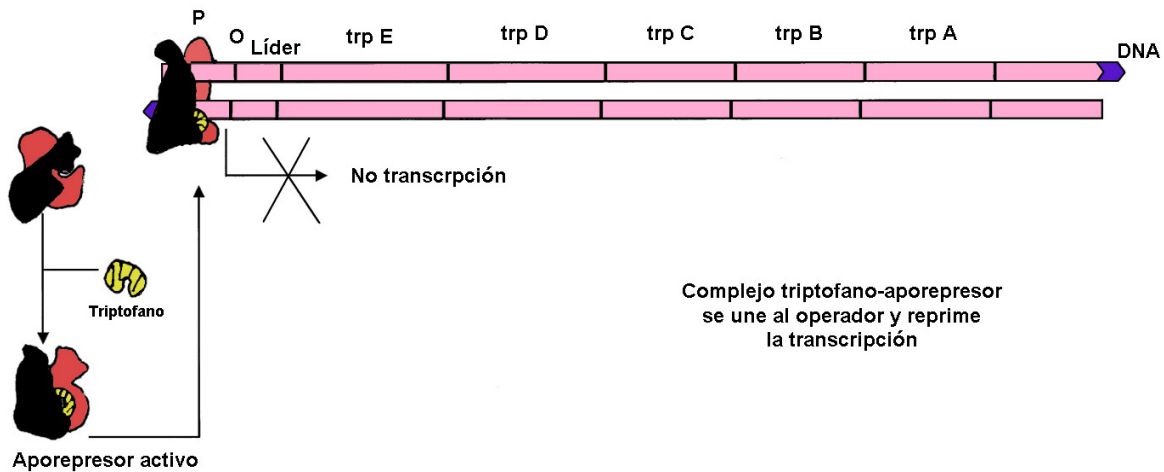


Fig. 11.11. Cómo funciona el operón triptófano en presencia de triptófano

La expresión está controlada a dos niveles (1) represión que controla el inicio de la transcripción y (2) atenuación que controla la terminación de la transcripción. La secuencia líder tiene dos regiones: líder y atenuadora. La secuencia líder reprime la transcripción de 8 a 10 veces, mientras que la represión y la atenuación la inhiben entre 560 y 700 veces. Si hay niveles bajos de triptófano, *E. coli* genera dos tipos de transcritos de mRNA: (a) la secuencia líder más los cinco genes estructurales, (b) la secuencia

líder hasta 140 pares de bases, lo que corresponde a la terminación de la transcripción, o modelo de atenuación UGG + AUG. La secuencia líder consta de cuatro regiones que pueden formar estructuras secundarias por complementación de bases mediante puentes de hidrógeno, el modelo molecular de la atenuación se muestra en la figura 11.12.

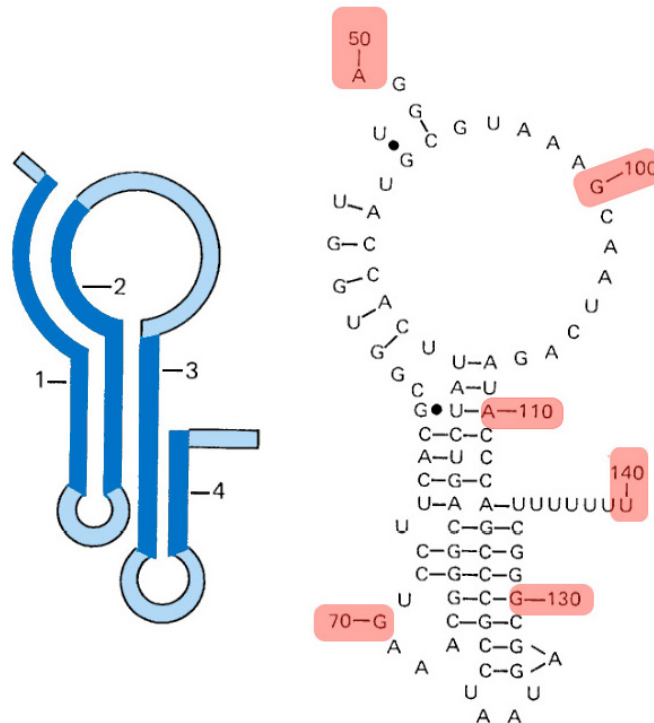


Fig. 11. 12. Modelo de atenuación

Estructuras secundarias: 1+2= pausa; 3+4= terminación estructura que se forma cuando hay altas concentraciones de triptófano en el medio; 2+3= anti-terminador o transcripción continua cuando existen bajas concentraciones de triptófano la región 4 no se puede pegar a la 3, la RNA polimerasa se pega a AUG y se inicia la transcripción (Fig. 11.13).

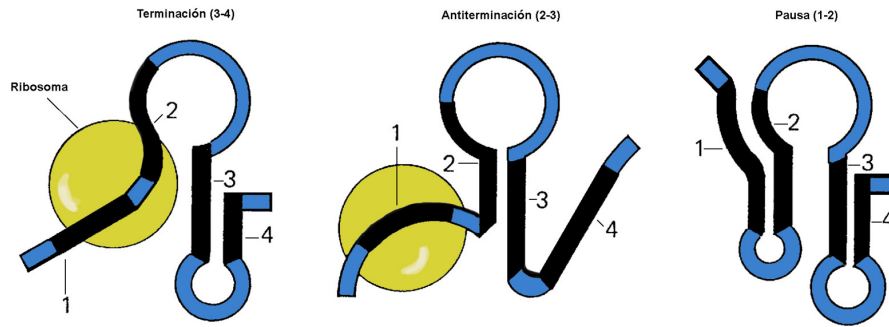


Fig. 11.13. Estructuras secundarias

La expresión del operón triptófano ocurre entonces en primera instancia a través del sistema represor-operador que responde a los niveles de triptófano libres, en segunda instancia ocurre la atenuación que responde a los niveles del complejo trp-tRNA y de triptófano. El atenuador está colocado por abajo del operador en la secuencia líder. El atenuador es parcialmente efectivo en la terminación ya que permite que solo una fracción de la RNA polimerasa transcriba el resto del operón. En presencia de suficiente trp-tRNA y de triptófano el ribosoma se mueve hacia el atenuador y permite que la secuencia líder forme las estructuras secundarias que bloquean la transcripción. En ausencia de triptófano los ribosomas se detienen en el atenuador, de modo que, el transcrito del líder forma la estructura secundaria que permite que continúe la actividad de transcripción.

REGULACIÓN GÉNICA EN BACTERIOFAGOS

El fago lambda (λ) es un fago temperado que cuando infecta a *Escherichia coli* puede establecer el ciclo lítico en el cual se presenta la replicación de su DNA y el ensamble del fago, o puede establecer el estado lisogénico en el cual se integra al genóforo bacteriano. En el primer estado los genes del fago están activos, mientras que en el segundo los genes están reprimidos.

El cromosoma del fago λ es lineal con extremos adhesivos, de manera que una vez dentro de la célula se circulariza, a través de los 12 pares de nucleótidos adheribles utilizando la DNA ligasa

bacteriana, el punto de unión de los dos extremos se encuentra conforme a las manecillas del reloj a las 12 en punto. Los genes están agrupados en el genoma, arreglo que es importante para la regulación de la expresión génica. Los genes para la replicación del genoma viral están agrupados hacia la derecha a la 1, mientras que los involucrados en la lisogenia están hacia la izquierda entre las 10 y las 12 (Fig. 11.14). Debido a que no se han elaborado moléculas represoras de la transcripción, a expensas de la RNA polimerasa bacteriana, se inicia en los promotores tempranos que están hacia la derecha y hacia la izquierda (PR y PI) del gen *cl*. Ambos promotores se encuentran en hebras diferentes del DNA, en sentido opuesto. La transcripción por lo tanto ocurre conforme a las manecillas del reloj en el promotor PR y en contra de ellas en el promotor PI. El paso crítico hacia el establecimiento del ciclo lítico o del ciclo lisogénico es la síntesis del represor de lambda codificado por el gen *cl*. Cuando el represor se une a los operadores OR y OI se reprimen los demás genes de *l*. Si el fago entra al ciclo lisogénico se requiere de la síntesis de la integrasa que se transcribe a partir de su propio promotor. Si el fago entra al ciclo lítico la proteína Cro reprime la expresión del gen *cI*, se transcribe el gen *N* cuyo producto es un antiterminador que promueve la transcripción de los genes virales.

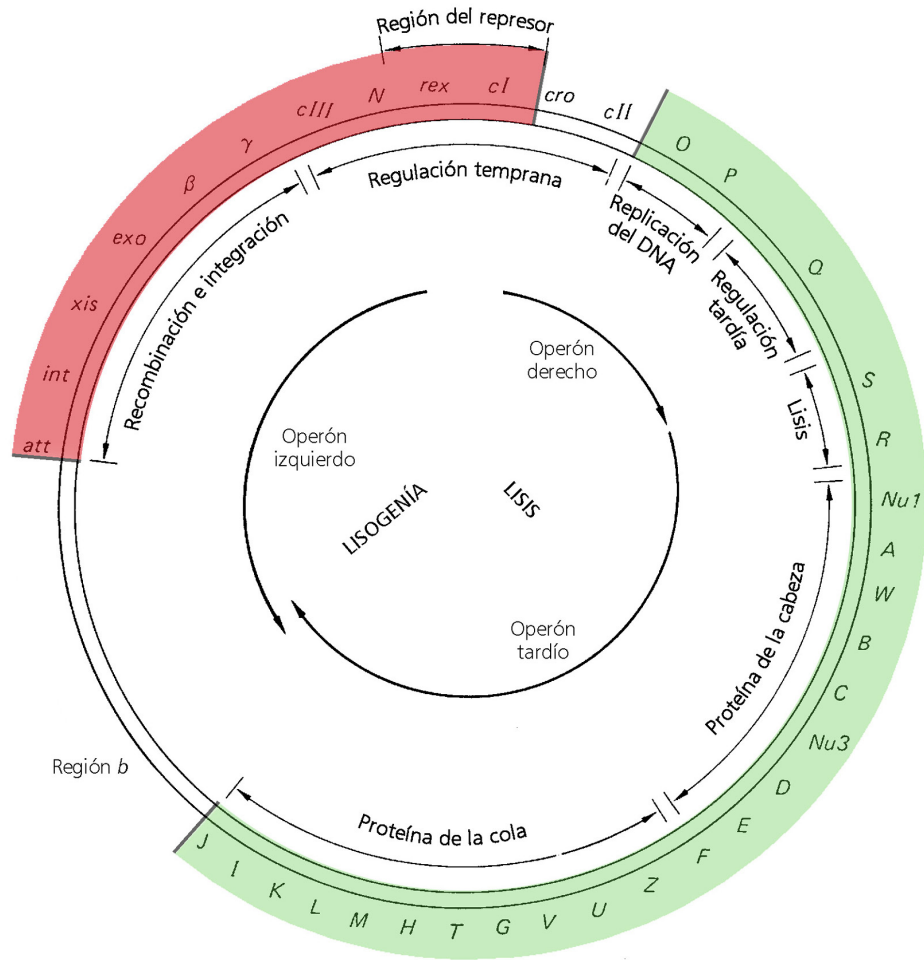


Fig. 11.14. Mapa del genóforo circular del fago lambda

De modo que el establecimiento de uno u otro ciclo dependen de qué región operadora une primero a cada una de estas moléculas, lo que a su vez depende de la concentración de los productos génicos del gen *cII* al interior de la célula bacteriana. Concentraciones altas de *cII* activan al gen *cI* lo que promueve la represión. Concentraciones bajas de *cII* se producen cuando hay mucha glucosa en la célula bacteriana, se expresa el gen *Cro* que reprime a *cI*, de modo que, el fago inicia el ciclo lítico.

En suma el fago λ emplea sistemas muy complejos de regulación para dirigir tanto su ciclo lisogénico como su ciclo lítico. El encendido de uno y otro depende de dos proteínas reguladoras con afinidades

opuestas a los sitios de unión para los operadores, hacia la derecha o hacia la izquierda, que son los que controlan el ciclo de vida del fago lambda.

12. TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE

El término clonación implica el proceso de creación de una copia idéntica de algo. En Biología el término se emplea para describir muchos procesos diferentes los cuales siempre involucran la duplicación de material biológico de forma asexual, ya sea de fragmentos de DNA (clonación molecular), de células (clonación celular) o de seres vivos completos (clonación de organismos). En sentido amplio, también se emplea para describir algunos procesos de reproducción asexual.

CLONACIÓN MOLECULAR

La clonación molecular es, como veremos en este capítulo, la que se refiere a los procedimientos de aislamiento de una secuencia de DNA de interés, su inserción en un plásmido y la obtención de múltiples copias en un organismo por acción de la DNA polimerasa. La clonación molecular inicia con la obtención del DNA, su fragmentación mediante la digestión con enzimas de restricción, su amplificación por PCR y la obtención de la secuencia de interés. El fragmento amplificado se inserta en un vector mediante una DNA ligasa. Posteriormente el vector con el fragmento de interés unido a su DNA se emplea para transfectar células mediante la electroporación. La electroporación o electropermeabilización consiste en provocar un aumento significativo de la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática celular mediante un campo eléctrico aplicado externamente. Los vectores de clonación contienen ya sea marcadores de color (azul/blanco) en un medio X-gal o marcadores de resistencia a antibióticos. Por último se identifican las colonias que han sido exitosamente transfectadas con el vector que contiene el gen deseado. En cualquier caso en las colonias resultantes se confirma la presencia del fragmento de interés mediante PCR, análisis de restricción y/o secuenciación del DNA.

CLONACIÓN CELULAR

La clonación de células implica la obtención de una población de células a partir de una sola, por lo que todas las células serán

iguales. Este proceso esencialmente asexual ocurre de forma natural en las bacterias y en los hongos unicelulares y requiere solamente de la inoculación de la célula en un medio nutritivo apropiado. En el laboratorio pueden obtenerse cultivos de tejidos celulares a partir de células de organismos multicelulares. Esta es la base de la *clonación terapéutica* que conduce a la producción de copias de células madre. Las células madre son células únicas y esenciales que se encuentran en los animales y que son capaces de dividirse continuamente y por tanto de renovar los tejidos durante la vida del organismo. Las células madre embrionarias son las más versátiles y potencialmente las ideales para la clonación ya que al ser poco diferenciadas no están comprometidas con ninguna función particular. Éstas pueden ser empleadas para generar virtualmente cualquier tipo de célula humana especializada. Se extraen del huevo que se ha dividido durante 5 días, estado conocido como blastocisto. Muchos investigadores esperan que en el futuro cercano estas células puedan ser empleadas para reemplazar células afectadas por enfermedades del corazón, de Alzheimer, y cancerosas, entre otras.

CLONACIÓN DE ORGANISMOS

La clonación de organismos completos se refiere a la creación de organismos genéticamente idénticos que se producen en ausencia de los procesos de reproducción sexual. En la naturaleza la mayoría de los seres vivos unicelulares se originan por reproducción asexual. Entre los organismos pluricelulares la ausencia de fertilización de gametos, como es el caso de algunos insectos haploides que se originan por partenogénesis, o la reproducción vegetativa (apomixis) en las plantas, como es el caso de algunos clones europeos de vid que han sido propagados a través de injertos durante milenios, son ejemplos de clonación natural.

La clonación artificial de organismos es una técnica basada en la transferencia de núcleos, en la que participan dos células la célula somática que dona su material genético y la célula germinal que lo recibe y acepta. Esta última suele ser un ovocito al que se le han extraído sus cromosomas que se encuentran en el citoplasma (ya que aún está en meiosis II). Mediante electrochoques se fusiona el ovocito con la célula que contiene el material genético del individuo

que se quiere clonar. Estos mismos electrochoques son los que estimulan a la célula formada para que se desarrolle, por lo que después se injerta esta célula en el útero de una hembra para darle un ambiente adecuado para su desarrollo.

Se supone que el citoplasma del ovocito receptor contiene todos los elementos (factores de transcripción y RNA) para desdiferenciar al núcleo donado y reorientar el control genético para el desarrollo de un nuevo organismo. En 1996 investigadores del Instituto Roslin del Reino Unido consiguieron clonar a una oveja utilizando células epiteliales de glándula mamaria de una oveja de 6 años de edad (Fig. 12.1). De 277 ovocitos aislados, solamente uno generó un clon completo: la oveja Dolly la que murió a los 7 años de edad, sin alcanzar la esperanza de vida media de las ovejas de la población de la que provenía. En Dolly aparecieron enfermedades y rasgos de envejecimiento prematuro, éste último se ha especulado que fue debido a que al utilizar el DNA de una célula adulta, los telómeros no se regeneraron totalmente por lo cual el clon nació con la edad biológica correspondiente al organismo que donó su DNA.

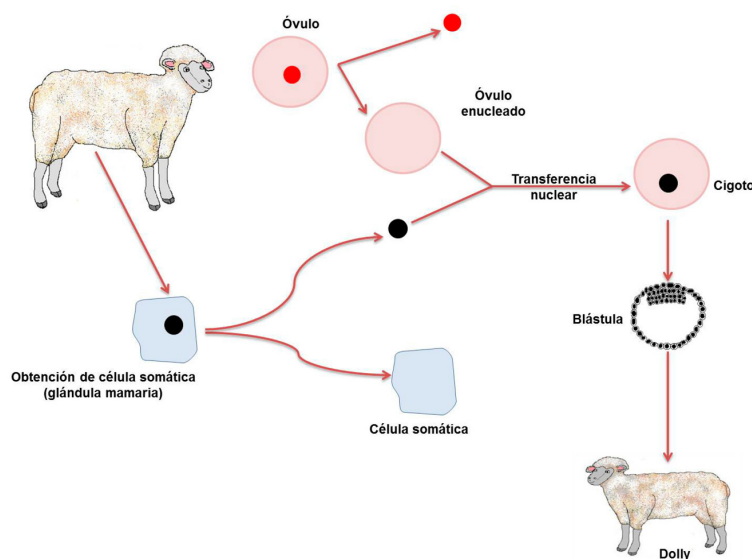


Fig. 12.1. Clonación de la oveja Dolly

En el laboratorio la transferencia de núcleos provenientes de células somáticas a óvulos enucleados conforma la base de la *clonación reproductiva* o generación de copias de animales completos. Estos clones no son idénticos ya que las células somáticas pueden haber acumulado mutaciones en su DNA, además de que las mitocondrias que se encuentran en el citoplasma de las células somáticas no se transfieren, de modo que éstas las proporciona solamente el citoplasma de los óvulos (Fig. 12.2).

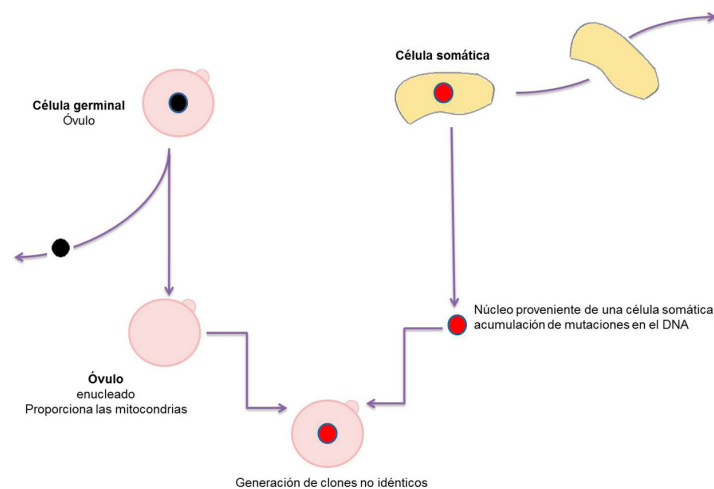


Fig. 12.2. Principios de la clonación reproductiva

La clonación en seres humanos ocurre de manera natural durante la reproducción cuando el cigoto, durante la primera división mitótica, genera dos células que se separan y desarrollan de forma independiente produciendo al término del desarrollo dos individuos idénticos (gemelos monocigóticos). La investigación sobre la clonación humana nunca ha tenido entre sus objetivos los de clonar personas o crear bebés de reserva, sino más bien el de obtener células madre para curar enfermedades. Actualmente está en discusión entre la comunidad científica la clonación terapéutica. Esta puede hacerse mediante el empleo de células madre de origen embrionario o de adulto. Las células madre embrionarias derivan de la masa de células internas del embrión temprano conocido como

blastocisto el cual consiste de entre 50 y 150 células. Este estado se alcanza a los 4 o 5 días después de la fertilización. Las células madre embrionarias son pluripotentes, es decir, son capaces de diferenciarse en cualquiera de las 220 estirpes celulares que conforman a un ser humano adulto (Fig.12.3). Debido a su plasticidad y a su aparente capacidad ilimitada para autoperpetuarse se ha propuesto el empleo de estas células en terapias de regeneración celular después de un daño provocado por algún accidente o enfermedad, sin embargo, hoy día no se ha aprobado el uso de células madre embrionarias para el reemplazo de células adultas.

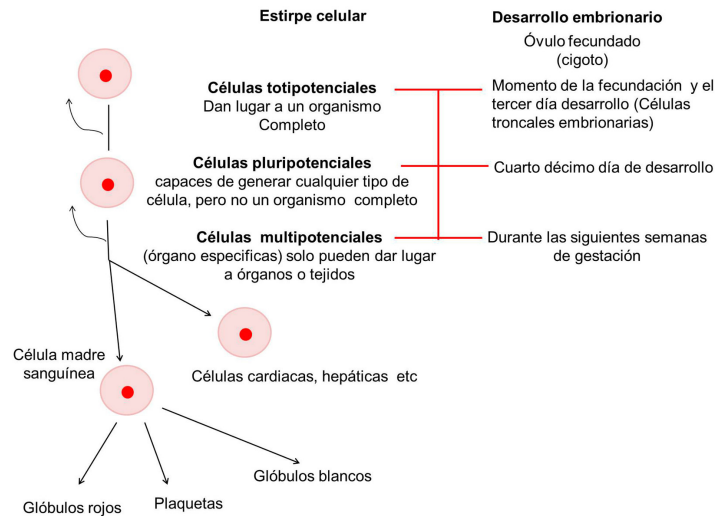


Fig. 12.3. Algunas estirpes celulares que se originan durante el desarrollo embrionario a partir de una célula pluripotente

En ratones, se ha demostrado recientemente, la manipulación genética de células epiteliales las regresa a células embrionarias. Esta reprogramación se logró experimentalmente al agregar solo cuatro genes a las células epiteliales. Los genes son: Oct3/4, Sox3, Klf4 y Myc, todos son factores de transcripción. Oct-4 (*octamer-4*) tiene dominio homeo, su proteína está involucrada en la autorenovación de células madre embrionarias no diferenciadas, por lo cual se emplea como marcador en células no diferenciadas). Los genes Sox se pegan al surco menor de DNA, contienen una

secuencia homóloga denominada caja HMG (*High movility group*), son genes involucrados en la determinación del sexo ya que se encuentran en el cromosoma Y de ahí proviene su nombre (SOX = *SRY related HMG box*). El gen Sox3 está involucrado en el desarrollo neural del cerebelo. Klf4 (*Kruppel like factor 4*) es un gen que regula la expresión de genes específicos de queratina en los epitelios. Myc (*mycoplasma*) regula la expresión de muchos genes, es un proto-oncogen que se encuentra sobreexpresado en un amplio rango de cánceres humanos. C-myc codifica para una proteína nuclear que está involucrada en el metabolismo de los ácidos nucleicos; interviene también como mediadora de la respuesta celular a factores de crecimiento, regula el ciclo celular, la diferenciación y la apoptosis. Las células embrionarias mostraron ser capaces de producir ratones quiméricos pero a su vez los ratones desarrollaron de forma temprana cáncer probablemente debido a la presencia del oncogen Myc.

Las células madre adultas son células indiferenciadas que se encuentran en el cuerpo humano tanto de niños como de adultos, se dividen para reemplazar a las células dañadas y para regenerar a los tejidos. Las células madre adultas poseen dos propiedades fundamentales (i) la de autorenovarse, es decir, de mantener el estado indiferenciado durante numerosos ciclos de división celular; (ii) la de generar algunas estirpes celulares proceso que se denomina plasticidad o transdiferenciación. Estas propiedades se cubren mediante dos mecanismos de división celular, que se han denominado simétricos y asimétricos. Los simétricos dan origen a dos células hijas que mantienen la capacidad de autorenovación durante varios ciclos. Mientras que, los asimétricos producen una célula madre y otra denominada progenitora con capacidad de autorenovación limitada. Estas células se dividen varias veces hasta que se diferencian en una estirpe celular particular (Fig. 12.3).

Por otro lado las células del cordón umbilical son pluripotentes y de hecho pueden emplearse para producir algunas estirpes celulares por procesos tales como la reprogramación genética. El empleo de células madre adultas, tanto para investigación como para terapias de remplazo, no es tan controversial como lo es el empleo de las

células madre embrionarias debido a que no es necesario destruir blastocistos. De hecho estas células se han empleado con bastante éxito para tratar algunos casos de leucemia así como en transplantes de médula ósea.

TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE

La tecnología del DNA recombinante *in vitro*, ingeniería genética o clonación génica es un término general que engloba todos aquellos protocolos experimentales que conducen a la transferencia de información genética (DNA) desde un organismo donador a otro receptor. La técnica consiste en unir dos fragmentos de DNA de origen diferente en uno solo, que se denomina molécula de *DNA recombinante*, *molécula híbrida* o *quimera*.

El desarrollo de la tecnología del DNA recombinante fue posible una vez que se aislaron y caracterizaron las endonucleasas de restricción o *enzimas de restricción*. Éstas fueron aisladas de bacterias en 1971 por Werner Arber, Hamilton Smith y Daniel Nathans, quienes recibieron el premio Nobel por su descubrimiento y aplicaciones en 1978. Las enzimas de restricción son nucleasas que producen las bacterias como un mecanismo de defensa en contra de los fagos.

De forma simplificada la tecnología del DNA recombinante consiste en aislar un gen de interés del DNA de un organismo que se denomina *donador*, se corta en uno o más fragmentos por medio de una o más enzimas de restricción. Los fragmentos se unen en una nueva combinación y se introducen en pequeñas moléculas de DNA denominadas *vectores*, como los plásmidos y los virus, que se replican de forma autónoma. La molécula recién construida que porta el inserto se denomina *DNA recombinante*, ya que porta tanto el gen de interés, proporcionado por el donador, como el DNA del vector. El DNA recombinante se emplea para transformar a una bacteria. Se deja crecer el cultivo bacteriano y la célula transformada que porte el vector de transformación se dividirá para formar una colonia que contiene millones de células, todas ellas con el vector recombinante. Esta población se conoce como un *clon de DNA*. Posteriormente se analiza, por diferentes metodologías moleculares, el fragmento de

DNA clonado. Luego puede reintroducirse el DNA clonado al donador. El organismo así construido se conoce como organismo *transgénico*. Éstos se han desarrollado ya sea para llevar a cabo investigaciones particulares o bien por razones económicas, tales como, mejorar las variedades de plantas y animales que se emplean como alimento o crear organismos que puedan producir agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades hereditarias de los seres humanos.

PASOS A SEGUIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DNA RECOMBINANTE

(1) El primer paso que permite construir DNA recombinante consiste en aislar el DNA tanto del donador como del vector. El DNA genómico del donador debe extraerse del núcleo de las células. Los pasos a seguir para realizar una extracción sencilla de DNA son: se parte de una suspensión celular, las células se lisan para liberar el DNA, se añade alcohol y el DNA precipita en la interfase. Con la ayuda de una barra o agitador de vidrio se retira el DNA que se transfiere a otro tubo, esta solución acuosa se trata con RNAasas para eliminar el RNA, las proteínas se eliminan usando fenol (las proteínas pasan a la fase orgánica y el DNA a la fase acuosa). El DNA vector, puede ser un virus o un plásmido, en cualquier caso el vector debe tener capacidad para autoreplicarse en el interior de una bacteria y no puede ser dañino para la bacteria para que éstas puedan crecer y dividirse albergando al DNA de interés. Si se usan plásmidos, entonces éstos se extraen de las bacterias mediante ultracentrifugación en gradiente de densidad de cloruro de cesio.

(2) El siguiente paso consiste en cortar el DNA con enzimas de restricción que actúan como tijeras cortando al DNA en fragmentos en los sitios donde se repiten algunas secuencias de nucleótidos que corresponden al *sitio de restricción* de la enzima. La mayoría de los sitios de restricción consisten en unas secuencias simétricas de cuatro a seis nucleótidos conocidas como *palíndromes*, que son un conjunto de caracteres que se leen lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, tales como ROMA: AMOR. Una vez que la enzima reconoce el sitio de restricción lo corta, los extremos generados pueden ser pegajosos o cohesivos ya que en el extremo

5'-P queda ROMA y en 3'-OH AMOR; o bien romos. Actualmente se conocen alrededor de 200 enzimas de restricción todas aisladas de bacterias. Se denominan de acuerdo con el organismo en que fueron aisladas, seguido de un número romano (Tabla 12.1). Los sitios de restricción que se encuentran en el genoma de todos los seres vivos no son relevantes ya que no realizan ninguna función, además, el DNA no se corta *in vivo* ya que la mayoría de los organismos carecen de enzimas de restricción.

Tabla 12.1. Algunas enzimas de restricción, organismo del que se extrajeron y secuencia de reconocimiento y corte.

Enzima	Organismo fuente	Secuencia de reconocimiento y corte (*)
Alu I	<i>Arthobacter luteus</i>	5'-AG*CT-3' 3'-TC*GA-5'
BamI	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	5'-G*GATCC-3' 3'-CCTAG*G-5'
BglII	<i>Bacillus globiggi</i>	5'-A*GATCT-3' 3'-TCTAG*A-5'
EcoRI	<i>Escherichia coli</i>	5'-G*AATTC -3' 3'-CTTAA*G-5'
HaeIII	<i>Haemophilus aegyptus</i>	5'-GG*CC-3' 3'-CC*GG-5'
HindIII	<i>Haemophilus influenzae</i>	5'-A*AGCTT-3' 3'-TT CGA*A-5'

PstI	<i>Povidencia stuartii</i>	5'-CTGCA*G-3' 3'-G*ACGTC-5'
Sau3A	<i>Staphylococcus aureus</i>	5'-*GATC-3' 3'-CTAG*-5'
TaqI	<i>Thermus aquaticus</i>	5'-T*CGA-3' 3'-AGC*T-5'

Poco después del descubrimiento de las enzimas de restricción se pudo observar con el microscopio electrónico que los fragmentos de restricción son capaces de circularizarse de forma espontánea. Los círculos pueden relinearizarse mediante calor. Pero si experimentalmente se circulariza un fragmento, con el empleo de una DNA ligasa, entonces éste no puede volver a linearizarse debido a que los extremos se unieron de forma covalente.

La mayoría de las enzimas de restricción cuando cortan en el sitio de restricción lo hacen de forma asimétrica generando extremos pegajosos (Fig. 12.4a), sin embargo, otras lo cortan de manera simétrica lo que produce cortes romos (Fig. 12.4b). Ambos tipos de extremos pueden luego volver a unirse, proceso que es mediado por una DNA ligasa. Mientras que los extremos pegajosos pueden recrear el sitio de restricción original, los extremos romos pueden reunirse con otro extremo romo por lo que no se restituye el sitio de restricción original. Un hecho muy importante, que sin lugar a dudas permitió desarrollar la tecnología del DNA recombinante, es el que las enzimas de restricción reconocen el sitio de restricción sin importar cuál es el origen del DNA.

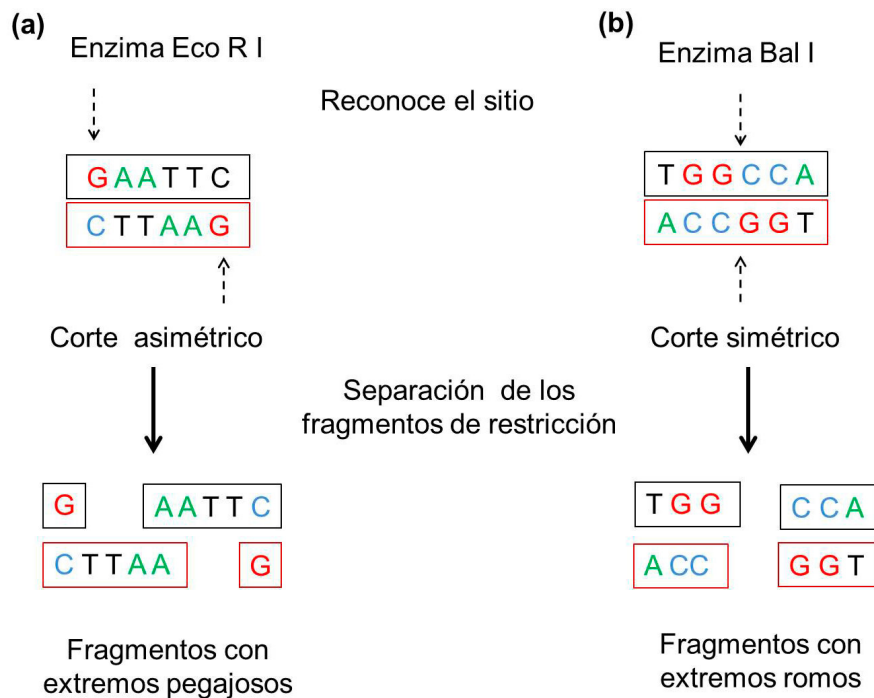


Fig. 12.4. Tipos de cortes que pueden realizar las enzimas de restricción (a) asimétrico (b) seimétrico

(3) El siguiente paso consiste en reunir el fragmento de restricción con un vector. Los más usados son virus como el fago λ , con deleciones que los hacen avirulentos, y plásmidos que portan resistencia a antibióticos. El DNA vector sirve para (i) la entrada del gen deseado a la célula huésped, (ii) provee el sistema de réplica para hacer copias del gen deseado, y (iii) lleva genes marcados para indicar la presencia del DNA recombinante en el huésped. El DNA viral se transmite por infección a las células bacterianas. Los plásmidos se transmiten de manera natural por transformación y conjugación. Uno de los plásmidos más utilizados como vector de clonación es el pBR322 que además fue uno de los primeros plásmidos diseñados para ser usados en la tecnología del DNA recombinante. Los vectores de clonación, en general, se denominan con la letra minúscula p (de plásmido) y alguna abreviatura que puede ser descriptiva o, en el caso del pBR322, anecdótica. La BR

son las iniciales de los investigadores que crearon el plásmido (Bolívar F. y R. Rodríguez) y el 322 es una designación numérica que tiene relevancia para estos investigadores. El plásmido pBR322 contiene 4361 pb, porta dos genes de resistencia a antibióticos: uno confiere resistencia a ampicilina (Amp^r) y el otro a tetraciclina (Tetr). Este plásmido contiene un único sitio de corte para Bam HI, SphI y SalI dentro del gen que confiere resistencia a la tetraciclina; un único sitio de corte Pst I en el gen Amp^r; y un único sitio de corte EcoRI que no está dentro de ningún DNA codificante. También tiene un origen de replicación que funciona sólo en *Escherichia coli*. Este plásmido se mantiene con un alto número de copias en *Escherichia coli* y no puede ser transferido a otra bacteria. (Fig. 12.5).

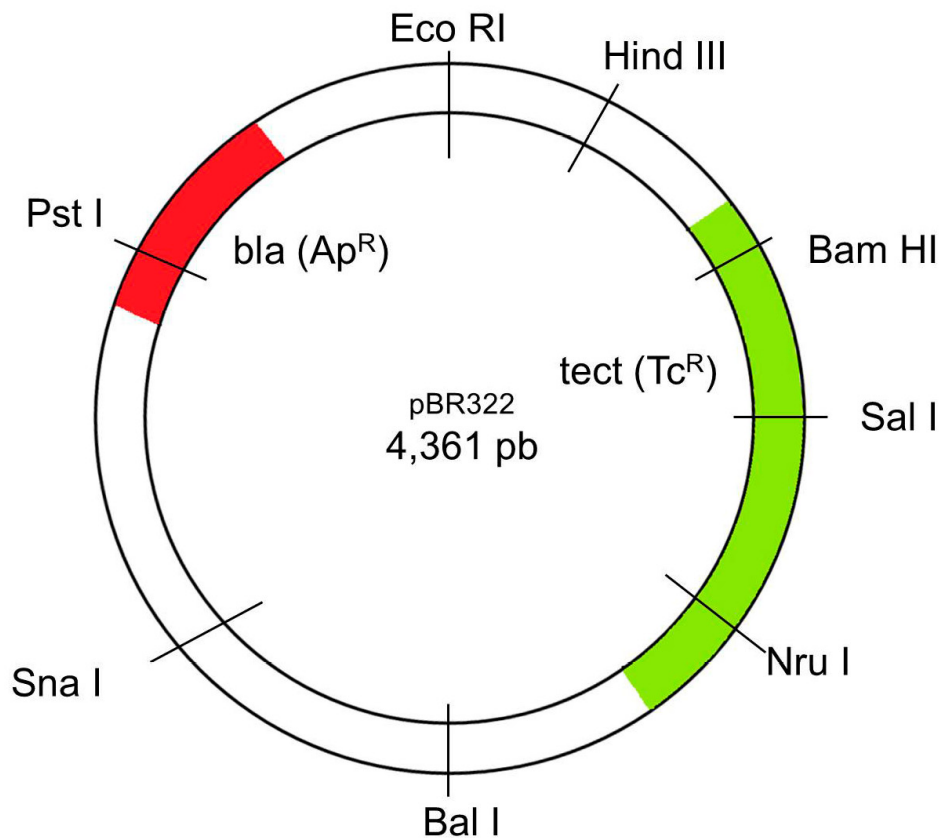


Fig. 12.5. Mapa de restricción del plásmido pBR32. Se muestran los sitios de restricción únicos así como los genes que confieren resistencia a antibióticos. *bla*(Amp^r) beta-lactamasa gen que confiere resistencia a ampicilina; *tet* (Tc^r) gen que confiere resistencia a tetraciclina

Por cualquiera de los dos métodos, viral o a través de un plásmido, el DNA recombinante puede ser insertado a la célula huésped. Una vez en ésta, el DNA recombinante se identifica al examinar las colonias que desarrollan el fenotipo del vector. Luego se prueban las colonias para encontrar la que lleva la secuencia deseada.

(4) Posteriormente se mezclan los fragmentos de restricción y el plásmido abierto con el objeto de que los extremos cohesivos generados por la endonucleasa de restricción se unan, los huecos que quedan en el esqueleto azúcar-fosfato se cierran mediante el tratamiento con una ligasa. Se obtiene así una molécula circular de *DNA recombinante* que contiene tanto al DNA del vector como el DNA que queremos clonar.

(5) Finalmente se colocan las moléculas híbridas (DNA recombinante) en presencia de un cultivo de *Escherichia coli*, que previamente se trata con CaCl_2 lo que facilita que penetre el DNA recombinante en la bacteria a través de la membrana celular. El cultivo transformado se deja crecer, en éste el fragmento de DNA unido al vector se habrá clonado, es decir, ya se tienen millones de bacterias con el plásmido híbrido en su interior.

La identificación de la bacteria que porta el plásmido recombinante es relativamente sencilla. Por ejemplo si se emplea el plásmido pBR322 que porta resistencia a ampicilina (Ap^r) y a tetraciclina (Tc^r) y además contiene los sitios únicos de restricción para Pst I, BamHI y Eco RI, pueden producirse tres condiciones diferentes: (a) Si se trata al plásmido con Pst I se destruye al gen que confiere resistencia a la ampicilina (queda intacto el gen que codifica para tetraciclina). (b) Si se le trata con BamHI se destruye Tc^r quedando intacto Ap^r (c) al tratarlo con Eco RI ambos genes quedan intactos (Fig. 12.6). Ahora bien, no siempre se formará un plásmido híbrido, ya que, el plásmido puede abrirse y cerrarse sin capturar ningún DNA extraño y, no siempre el plásmido híbrido penetra a la bacteria, es decir, puede haber bacterias sin plásmidos. La bacteria que porte el plásmido puede identificarse ya que BamHI rompe la resistencia a la tetraciclina, se puede probar por el método de placa replicada

tratada con antibióticos cuales son las colonias resistentes que nos interesan: (i) las bacterias susceptibles a ambos antibióticos no llevan ningún plásmido; (ii) las resistentes a ambos antibióticos portan un plásmido intacto sin DNA recombinante; (iii) las resistentes a ampicilina llevan el plásmido recombinante ya que BamHI tiene su palíndrome dentro del gen que confiere resistencia la tetraciclina y es dentro de este gen donde quedó el DNA clonado.

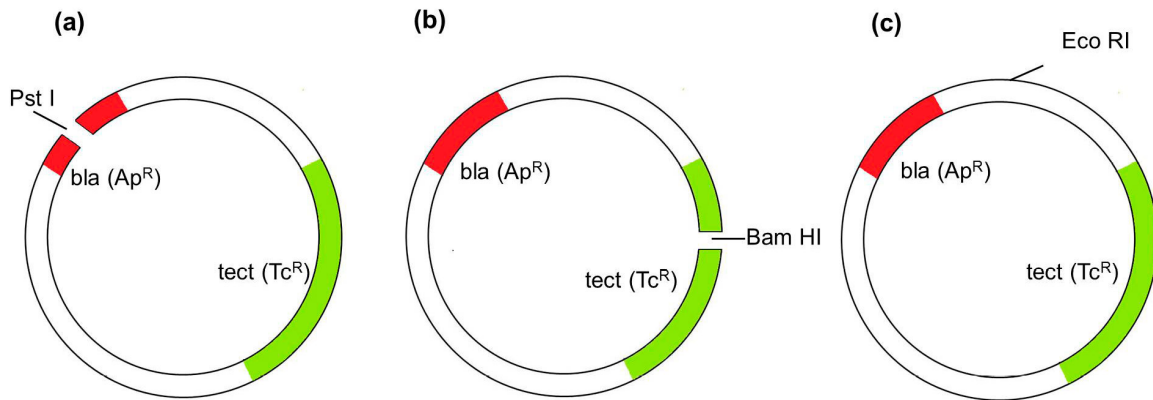


Fig. 12. 6. Condiciones que se producen cuando se trata al plásmido pBR322 con tres enzimas de restricción (a) Con Pst I se destruye el gen que confiere resistencia a ampicilina (b) con BamHI se destruye el gen que confiere resistencia a tetraciclina (c) con EcoR1 ambos genes quedan intactos

En general, dependiendo del tamaño del fragmento que se quiera clonar, se emplean tres tipos de vectores:

1. Plásmidos, cuando el tamaño del fragmento es muy pequeño, de alrededor de 5 kb.
2. Bacteriofago λ cuando el tamaño es cercano a las 20 kb.
3. Cósmidos para fragmentos de cerca de 40 kb. Las moléculas de DNA más largas pueden también clonarse con vectores especializados que se denominan cromosomas artificiales. Éstos se denominan por su origen bacterianos (BACs), derivados del fago P1 (PACs) y obtenidos de levaduras (YACs). Este último porta el centrómero de la levadura y los telómeros de *Tetrahymena*.

BIBLIOTECAS DE DNA

Los segmentos de DNA clonados suelen tener tamaños muy pequeños, por lo que para poder contar con todos los fragmentos de DNA genómico de un organismo se deben construir muchos clones. Al conjunto clonado de todas las secuencias de un organismo se le denomina *biblioteca* de DNA. Para darse una idea del número de clones que hay que construir para contar con la genoteca de un mamífero basta hacer el siguiente ejercicio: si el genoma de un mamífero tiene 5×10^9 pares de bases, y los fragmentos de restricción consisten de 20,000 a 50,000 pb entonces sería necesario establecer de 100,000 a 250,000 clones diferentes.

Existen diferentes tipos de bibliotecas de DNA dependiendo del vector que se haya empleado en su construcción y de la fuente del obtención del DNA: genómico o cDNA. El cDNA se puede sintetizar aislando el RNAm del citoplasma, el que es copiado a DNA en presencia de la transcriptasa inversa, enzima aislada de los retrovirus esta molécula de DNA de hebra sencilla sirve como molde para la síntesis de una complementaria. El cDNA tiene la ventaja de que como se sintetiza a partir de RNAm carece de las secuencias reguladoras y de los intrones, por lo que puede expresarse en bacterias.

Una vez que se ha creado una biblioteca genómica que suele contener cientos de fragmentos clonados, será necesario identificar aquellos clones (líneas celulares) que contengan en el DNA recombinante la secuencia de interés. Estos muestreos se realizan usando *sondas* específicas que encuentran y marcan el clon que contiene el gen de interés. Existen dos tipos generales de sondas las que reconocen el DNA y las que reconocen a las proteínas. Normalmente se utilizan tres métodos de identificación:

- a. Hibridación del DNA con una sonda de DNA radiactivo.
- b. Ensayo inmunológico.
- c. Ensayo de actividad.

a. Hibridación de DNA con una sonda de DNA radiactivo. La hibridación es la construcción artificial de ácidos nucleicos de doble hélice a partir de dos hebras sencillas y por complementariedad de

bases. Cuando una solución de DNA que ha sido calentada se enfría lentamente se produce la rehibridación dando lugar a la estructura inicial. Tal reasociación ocurre sólo si las secuencias de bases son complementarias. Por lo tanto, la hibridación permite la formación de complejos de doble hélice no naturales de DNA: DNA y DNA: RNA. Este es un método muy versátil que permite estudiar el grado de relación genética entre dos ácidos nucleicos.

Debido a que la digestión de DNA genómico con enzimas de restricción genera muchos fragmentos, es posible que una sonda permita la identificación de un fragmento en la mezcla gracias a la técnica desarrollada por E. M. Southern en 1975. En la electrotransferencia tipo Southern el DNA clonado se corta en fragmentos con una o más enzimas de restricción, los fragmentos se separan por electroforesis en gel. El DNA se desnaturaliza en fragmentos de hebra sencilla y éstos se transfieren a membranas de nitrato de celulosa. Primero se une al filtro el DNA de hebra sencilla mediante calor (80°C) o exponiéndolo a luz UV y es entonces cuando se añade la sonda marcada radiactivamente. Cuando la sonda no hibrida con el DNA problema es arrastrada en los lavados. La radiactividad que permanece unida al filtro se mide posteriormente, la sonda se unirá al fragmento(s) con el que tenga complementariedad y se detectará por autorradiografía. Dependiendo de las condiciones de la hibridación, una unión estable requiere una coincidencia superior al 80% en un segmento de 50 bases. Existen dos posibles fuentes de sondas: primero, se puede usar un DNA clonado de un organismo muy relacionado (sonda heteróloga) para lo cual hay que forzar las condiciones de hibridación para compensar las diferencias naturales entre las dos secuencias. Segundo, se puede obtener una sonda por síntesis química. La secuencia de nucleótidos de una sonda sintética se puede deducir de una secuencia conocida de aminoácidos de la proteína que está codificada por el gen que se busca (genética inversa).

La técnica de electrotransferencia tipo Southern (DNA en un gel), puede extenderse a la identificación de una sola molécula de RNA en una mezcla de RNAs previamente fraccionada lo que se conoce como northern (RNA en el gel). La electrotransferencia tipo western permite transferir proteínas fraccionadas a un gel y compararlas con